第十讲　磁通、磁力与霍尔效应

求出磁场后，还要计算穿过曲面的磁通，以及电流、线圈和运动电荷所受的力。磁通是带方向的面积分；磁力含有叉乘，方向随电流或电荷符号改变。处理这些问题时，先固定坐标、法向和电流方向，再代入大小公式。

以下求场部分在真空中讨论稳恒电流。粒子运动以给定外场、忽略粒子自身场为前提；回旋与霍尔效应先采用非相对论、单种载流子模型，随后说明这些近似的适用条件。

1　安培环路定理的应用

1.1　圆柱电流与内部磁场

半径为 R 的无限长圆柱导体沿 $+z$ 通有均匀电流 I。轴对称性和包含轴线的镜面对称性使磁场沿环向。取同轴圆环，有

$$2\pi r B_\varphi(r) = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}(r), \qquad I_{\mathrm{enc}}(r) = \begin{cases} I r^2/R^2, & r < R, \\ I, & r \geq R. \end{cases}$$

因此

$$\boxed{B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \begin{cases} r/R^2, & r < R, \\ 1/r, & r \geq R. \end{cases}}$$

内部场随半径线性增加，外部场按 $1/r$ 下降；表面场连续，在 $r = R$ 处最大。一般的径向分布则应保留累计电流积分

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0}{r} \int_0^{\min(r,R)} J_z(s)\, s \, \mathrm{d}s.$$

总电流相同只保证轴对称导体的外场相同，不能据此确定内部场。

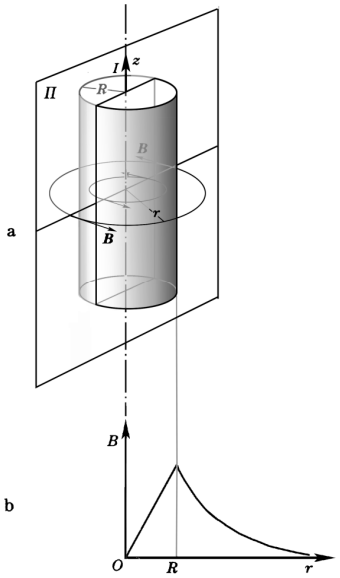


图 10-1　均匀圆柱电流的同轴环路及内外场分布。

1.2 无限长螺线管的外场条件

把密绕线圈视为圆柱面上的连续环向电流，面电流密度为 $K_\varphi = nI$。轴向平移和镜面对称性使场只有轴向分量，且与 z 无关。在管外取两条平行于轴线的长边，环路不穿电流，得到外部任意两处的 B_z 相等。若没有外加背景场，并要求远离管轴的场趋于零，便有 $B_{\text{out}} = 0$。

再让矩形环路一条长边位于管内，另一条位于管外。方向选为内部长边沿 $+z$，则

$$(B_{\text{in}} - B_{\text{out}})\ell = \mu_0 nI\ell, \qquad \boxed{B_{\text{in}} = \mu_0 nI}.$$

环路定理直接给出的是两侧场之差。若存在均匀轴向背景场 $B_0\boldsymbol{e}_z$，外部场为 $B_0\boldsymbol{e}_z$，内部场则为 $(B_0 + \mu_0 nI)\boldsymbol{e}_z$。有限螺线管的外场不恒为零，端部附近也不能沿用无限长结果。

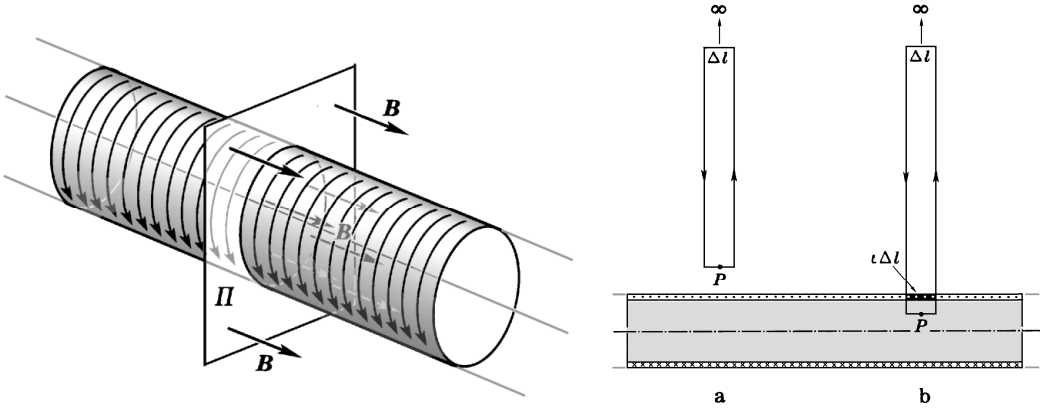


图 10-2　连续密绕螺线管及用于比较内外场的矩形环路。

1.3 环形线圈与偏心空腔

理想环形线圈有 N 匝，每匝电流为 I。在磁场区域内，绕中心轴的圆环与各匝套连，故

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}.$$

位于中央孔洞的环路不穿绕组电流；完全包住环体的外部环路，穿面的去、回电流相消。在连续绕组、没有引线和绕线间隙的理想模型中，两区域的场均为零。真实绕组可有漏场。

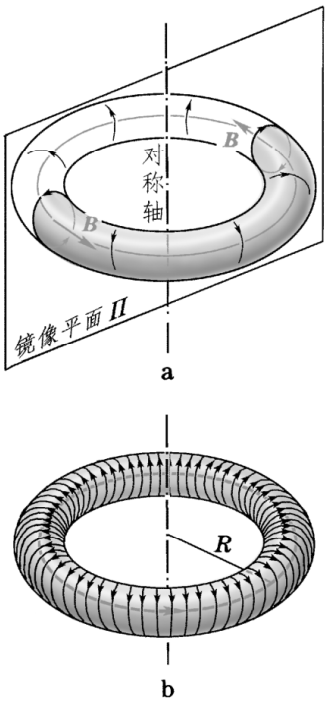


图 10-3　环形线圈的同轴圆环。环体内的场沿环向。

圆柱中挖去一个偏心圆孔后，整体失去轴对称性。设主柱半径 R，孔半径 a，孔轴相对主轴的位移为 $\boldsymbol{d}$，且 $d+a<R$。金属中均匀电流密度为

$$\boldsymbol{J}=\frac{I}{\pi(R^2-a^2)}\boldsymbol{e}_z.$$

把空腔表示为完整主柱加一根电流密度为 $-\boldsymbol{J}$ 的虚拟圆柱。孔内两项均使用圆柱内部场：

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}-\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d})=\boxed{\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{d}}.$$

孔场均匀。金属区的场点位于虚拟孔柱之外，应改用该柱的外场；不能把孔内常量场延伸到整个主柱。

2　磁通与磁高斯定理

2.1　有向磁通与法向连续性

曲面 S 的法向选定后，磁通定义为

$$\Phi_B=\int_S\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

均匀磁场穿过平面时，$\Phi_B=BS\cos\theta$，其中 θ 是磁场与所选法向的夹角。改换法向，磁通变号；面本身没有“正磁通”的固定属性。

磁高斯定理为

$$\boxed{\oiint_{\partial V}\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0},\qquad\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0}.$$

闭合曲面各处采用外法向。总通量为零并不要求每一部分的通量为零，也不要求曲面上的磁场为零。

在界面上取薄柱盒，厚度趋于零时，侧面磁通消失，顶、底磁通给出

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=0.$$

磁场法向分量连续。切向分量的跳跃则由面电流决定：$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=\mu_0\boldsymbol{K}$。这两个边界条件来自不同的积分定理。

2.2 由毕奥—萨伐尔定律证明无散性

对固定电流微元，令 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$。有

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}}{R^3},\qquad \frac{\boldsymbol{R}}{R^3}=-\nabla\frac{1}{R}.$$

因为 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$ 对场点坐标是常矢量，

$$\nabla\cdot\left(\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right)=-\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\cdot\left(\nabla\times\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right)=0.$$

也可将 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 写为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi}\nabla\times(\mathrm{d}\boldsymbol{l}'/R)$，从散度与旋度的恒等式得到同一结果。后一写法可按分布意义处理源点奇性。对完整电流分布叠加，磁场仍无散。

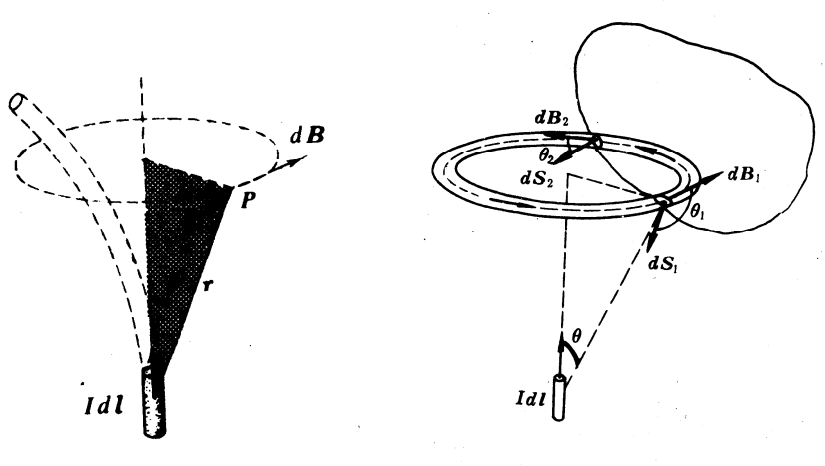


图 10-4　电流微元的环向场与穿入、穿出闭合曲面的磁感应管。

对一根由磁力线围成的细管，两端横截面之间的侧面磁通为零。采用沿管方向的正截面，便有

$$B_1\Delta S_{\perp 1}=B_2\Delta S_{\perp 2}.$$

场增强处，正截面收缩。无散性表示磁力线不在普通空间点起止；它不能保证每一条磁力线都是简单的闭合圆，也不能单独决定磁场的大小。

2.3 相同边界的不同曲面

曲面 S_1, S_2 具有同一边界，且边界方向均由同一个右手约定给出。用 S_1 和反向的 S_2 拼成闭合曲面，则

$$\int_{S_1}\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}-\int_{S_2}\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0.$$

磁通可改用积分较方便的跨界曲面计算。若两个曲面没有共同边界，就不能用这一定理断定两者的磁通相等。

3 载流导体的力与线圈力矩

3.1 安培力与闭合回路的合力

细导线在给定外磁场中的受力为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}, \qquad \boldsymbol{F} = I\int_C \mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}.$$

$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 沿约定电流方向。体电流对应的磁力密度为 $\boldsymbol{f}_B = \boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$。求一个导体所受的外力时，$\boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}$ 应排除该导体自身产生的场；求内部磁挤压时，才把内部总场代入力密度，并同时写出机械平衡方程。

均匀外场可从积分号提出。对开口导线段 $A \to B$，

$$\boldsymbol{F} = I(\boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A) \times \boldsymbol{B}.$$

于是闭合回路的合力为零，无论回路是否为平面曲线。开口段的结果只描述该段受力，实际稳恒电流还须经过回流路径。

两根相距 a 的平行长直导线，单位长度作用力大小为

$$f = \frac{\mu_0 |I_1 I_2|}{2\pi a}.$$

同向电流吸引，反向电流排斥。力的大小公式取绝对值，方向另用叉乘确定。

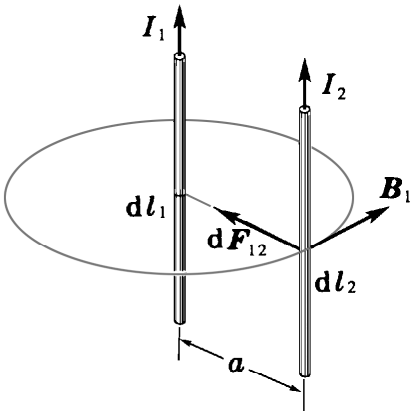


图 10-5　平行电流的相互作用。每根导线所受力由另一根导线的场计算。

平行导线间的力曾用于定义安培。现行国际单位制固定元电荷 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，由此定义电流单位；$\mu_0$ 不再是精确规定的常数。竞赛计算通常取 $\mu_0 \simeq 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{N\,A^{-2}}$。

3.2 磁矩与均匀场中的力矩

矩形线圈两条对边受力等大反向，合力虽为零，作用线却不重合，形成力偶。对任意平面回路，电流方向确定正法向 $\boldsymbol{n}$，磁矩为

$$\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}, \qquad \boxed{\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}}.$$

N 匝重合线圈取 $\boldsymbol{m} = NIS\boldsymbol{n}$。力矩趋向于让 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同向。

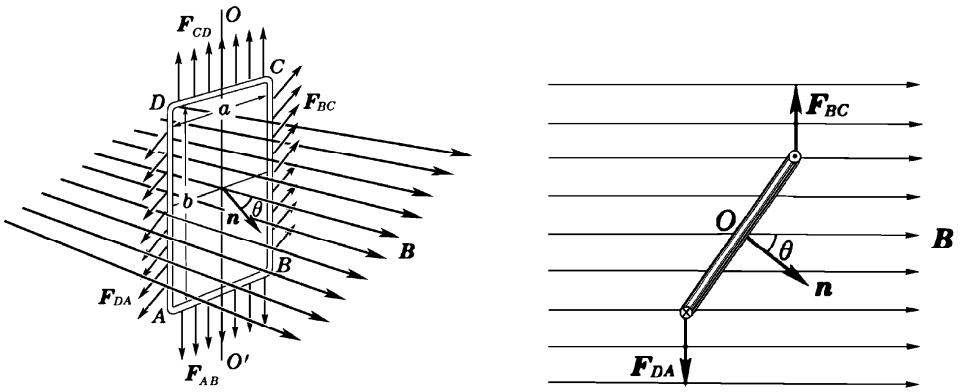


图 10-6　矩形线圈的力偶及其在法向剖面中的投影。

任意闭合回路的磁矩可定义为

$$\boldsymbol{m} = \frac{I}{2}\oint_C \boldsymbol{r} \times \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

它与原点选择无关，因为平移带来的项含 $\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$。在均匀场中，

$$\boldsymbol{\tau} = I\oint \boldsymbol{r} \times (\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}) = I\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}\,(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{B}).$$

最后一步用了 $\oint \boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$。再用 $\oint r_i\,\mathrm{d}r_j = -\oint r_j\,\mathrm{d}r_i$，可将上式化为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$。平面回路也可分成窄条，每条小回路贡献 $I\,\mathrm{d}S\,\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{B}$，内部的反向边电流相消，积分得到同样的力矩。

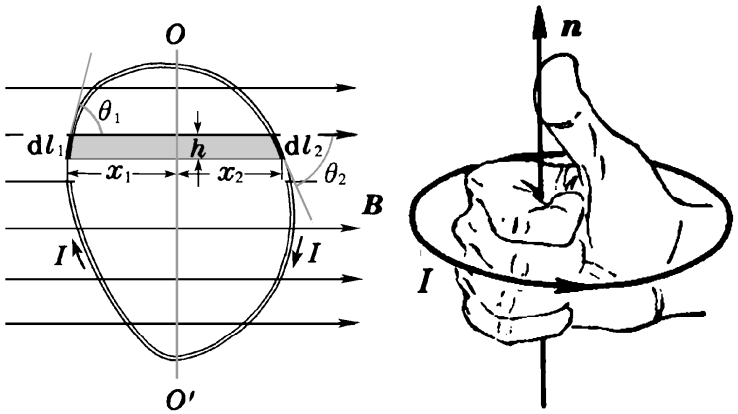


图 10-7　窄条分割与磁矩方向的右手约定。

若刚性线圈的磁矩大小固定，转动时的机械势能可取

$$U(\theta) = -mB\cos\theta.$$

同向为势能极小，反向为极大。这里只讨论转动的机械势能；外接电源维持电流时，整个电路与磁场的能量还须计入电源交换的能量。

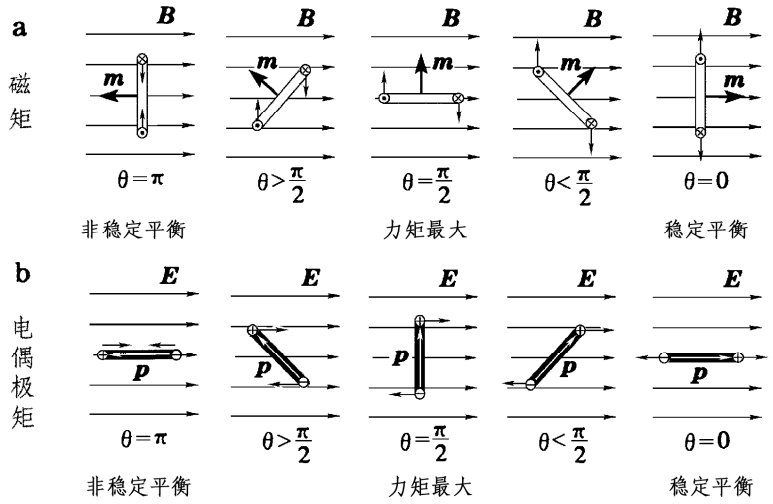


图 10-8　磁偶极矩与电偶极矩在均匀外场中的转动方向。

3.3　小线圈在非均匀场中的力

当线圈尺度远小于外场变化尺度，可以在保持 $\boldsymbol{m}$ 固定时作磁偶极近似：

$$\boxed{\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})},\qquad \boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}.$$

对常矢量 $\boldsymbol{m}$，

$$\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{m}\times(\nabla\times\boldsymbol{B}).$$

只有在线圈所在区域 $\nabla\times\boldsymbol{B}=0$ 时，才能省掉后一项。真空无电流区域的静磁场满足这个条件。

4　洛伦兹力与导体受力

4.1　磁力不改变单粒子的动能

非相对论粒子在给定电磁场中满足

$$m\dot{\boldsymbol{v}}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}).$$

两边点乘 $\boldsymbol{v}$，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right)=q\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{v}.$$

磁力与瞬时速度垂直，不对点电荷做功。在 $\boldsymbol{E}=0$ 时，速率保持不变，即使静磁场不均匀。磁场随时间变化时，一般伴有感生电场，不能同时无条件设 $\boldsymbol{E}=0$。

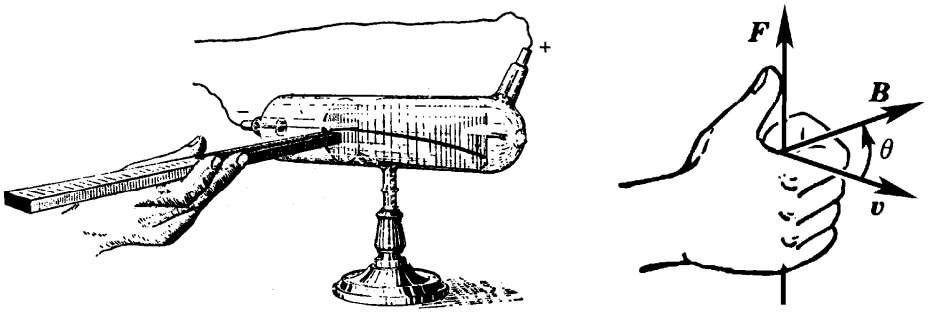


图 10-9　运动电荷的磁力实验及正电荷叉乘方向。负电荷受力反向。

4.2　漂移电流与晶格受力

一种载流子的数密度为 n，电荷为 q，漂移速度为 $\boldsymbol{u}$，则

$$\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{u}.$$

体积 $S\,\mathrm{d}l$ 中载流子的磁力合计为

$$nS\,\mathrm{d}l\,q\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}\,S\,\mathrm{d}l.$$

对电子，$q = -e$，漂移速度与电流方向相反；两次反向使上式仍沿 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$。

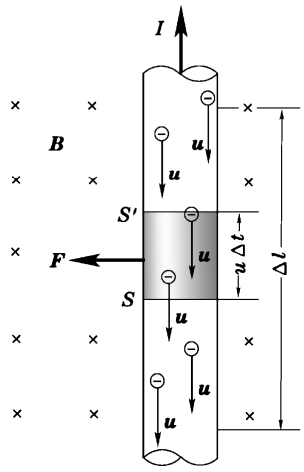


图 10-10　电子漂移速度与约定电流方向相反。

载流子受到横向磁力后，导体表面积累电荷，形成横向电场。在稳态、横向电流为零的单载流子模型中，

$$\boldsymbol{E}_H + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0.$$

自由载流子的横向合力为零，但晶格可受这个横向电场作用。若晶格的静止背景电荷密度为 $-nq$，其受力密度为

$$(-nq)\boldsymbol{E}_H = nq\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}.$$

把载流子和晶格一起求和，内部电场的力相消，外部磁场给出的总力仍为 $\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}$。这说明安培力如何传给导体骨架，不能在总力中再把两份相同的力相加。

5 回旋运动与磁镜

5.1 均匀磁场中的轨迹

取 $\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$，$B > 0$，并令带符号角频率 $\omega = qB/m$。分量方程是

$$\dot{v}_x = \omega v_y, \qquad \dot{v}_y = -\omega v_x, \qquad \dot{v}_z = 0.$$

由此

$$\begin{aligned} v_x(t) &= v_{x0}\cos\omega t + v_{y0}\sin\omega t, \\ v_y(t) &= v_{y0}\cos\omega t - v_{x0}\sin\omega t, \\ z(t) &= z_0 + v_{z0}t. \end{aligned}$$

横向轨迹中心为 $X = x + v_y/\omega$、$Y = y - v_x/\omega$。回旋半径、周期和有向螺距为

$$r_L = \frac{mv_\perp}{|q|B}, \qquad T = \frac{2\pi m}{|q|B}, \qquad h = v_\parallel T.$$

$v_\parallel = 0$ 时为圆周运动；$v_\perp = 0$ 时为沿磁场的直线运动。正电荷从 $+x$ 方向射入时最初向 $-y$ 偏转，负电荷则向 $+y$ 偏转。

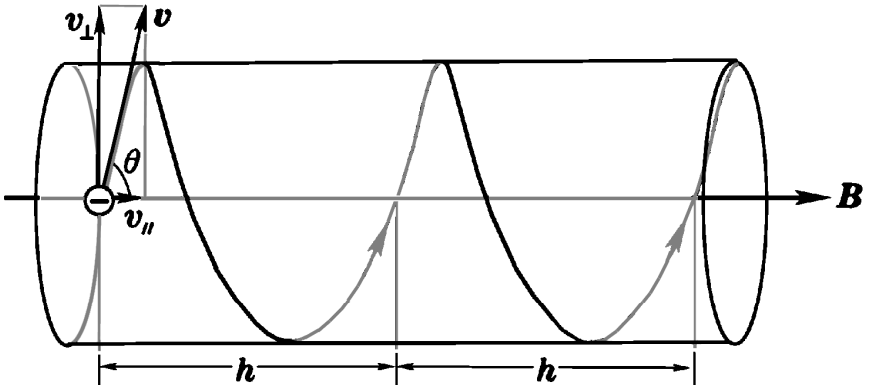


图 10-11　横向回旋与纵向匀速运动合成螺旋轨迹。

周期与速率无关是非相对论结果。高速粒子应使用动量 $\boldsymbol{p} = \gamma m\boldsymbol{v}$，相应有

$$r_L = \frac{p_\perp}{|q|B}, \qquad T = \frac{2\pi\gamma m}{|q|B}.$$

5.2 缓变静磁场中的镜力

磁场沿轴线变强时，磁力线必须向轴线收拢。若轴上场为 $B_a(z)$，由轴对称性及 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$，近轴有

$$B_\rho(\rho, z) = -\frac{\rho}{2}\frac{\mathrm{d}B_a}{\mathrm{d}z} + O(\rho^3).$$

仅写 $B_a(z)\boldsymbol{e}_z$ 会漏掉径向场，也会违反磁高斯定理。

回旋半径远小于场的变化尺度，且一个回旋周期中粒子见到的场变化很小时，可使用一阶绝热不变量

$$\mu = \frac{mv_\perp^2}{2B} \simeq \text{常量}.$$

这里 $\mu>0$ 表示磁矩大小。回旋电流的矢量磁矩与局部磁场反向，所以沿场线的平均力为

$$F_{\parallel}=-\mu\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}s}.$$

这个磁矩可直接由回旋电流求出。回旋一周的电流大小为 $|q|/T$，面积为 πr_L^2，所以

$$|m_{\mathrm{gyro}}|=\frac{|q|\pi r_L^2}{T}=\frac{mv_\perp^2}{2B}=\mu.$$

正负电荷的回旋方向相反，但负电荷的约定电流还要再反向，故两者的矢量磁矩都与外场反向。

在以轴线为导引中心的局部圆轨道近似中，$v_\varphi=-qB\rho/m$，而 $B_\rho=-\rho B_a'/2$。由叉乘得到

$$F_z=-qv_\varphi B_\rho=-\frac{q^2B\rho^2}{2m}B_a'=-\mu B_a'.$$

这也给出镜力的方向和大小。静磁场中的总动能保持不变，纵向动能变化率为 $-\mu v_\parallel B_a'$，横向动能便以相反速率变化。沿轨道 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t\simeq v_\parallel B_a'$，于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{K_\perp}{B}\right)\simeq\frac{B\mu\dot B-K_\perp\dot B}{B^2}=0,$$

还原了最低阶的绝热不变量。它需要缓变条件，不能用于突变磁场边界。力指向场较弱的一侧，与粒子电荷正负无关。静磁场不做功，横向和纵向动能之间发生转换：

$$\frac{1}{2}mv_\parallel^2+\mu B=\frac{1}{2}mv^2=\text{常量}.$$

在场强 B_0 处，速度与磁场夹角为 α_0，则

$$v_\parallel^2(B)=v^2\left(1-\frac{B}{B_0}\sin^2\alpha_0\right),\qquad B_{\mathrm{mirror}}=\frac{B_0}{\sin^2\alpha_0}.$$

若可达的最大场 $B_{\max}>B_{\mathrm{mirror}}$，粒子在最大场之前转向。$\sin^2\alpha_0<B_0/B_{\max}$ 的入射方向处于损失锥内，不能由该端磁镜反射；等号对应临界情形，光滑极大值附近的转向时间还要另作分析。

6 经典霍尔效应

6.1 电压符号与单载流子模型

样品电流沿 $+x$，磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$，宽度 w 沿 y，厚度 d 沿 z。取

$$U_H=V(y=-w/2)-V(y=+w/2).$$

载流子沿 x 的漂移速度为 $u_x=J_x/(nq)$。横向平衡给出

$$E_y=u_xB,\qquad R_H=\frac{E_y}{J_xB}=\frac{1}{nq}.$$

电势差要由电场积分决定：$U_H=E_yw$，故

$$\boxed{U_H=R_H\frac{IB}{d}=\frac{IB}{nqd}}.$$

在上述电压接线和 $I, B > 0$ 的约定下，正载流子得到正电压，电子得到负电压。颠倒电压端子会改变读数符号，不能脱离接线定义判断载流子类型。宽度在公式中相消，厚度没有相消。

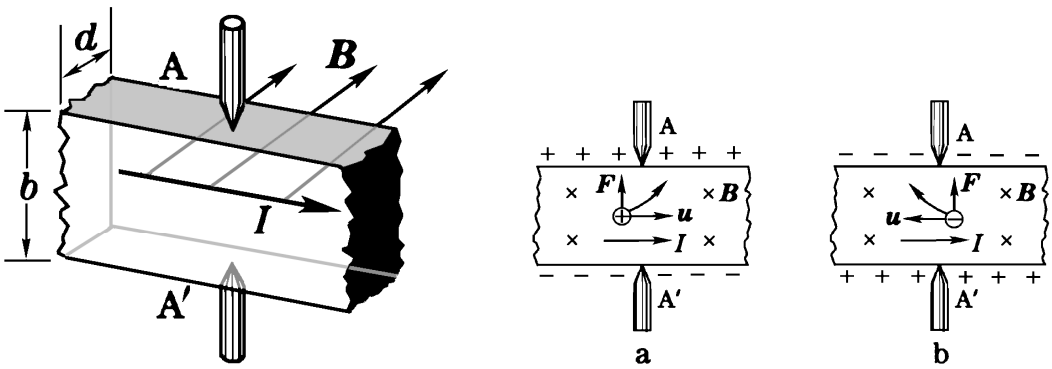


图 10-12　霍尔样品与两类载流子的电荷积累。右图磁场指向纸内；本节正文取正 z 向纸外场，电荷积累侧随磁场反向而交换。

测出 R_H 后，单载流子模型给出 $n = 1/(|qR_H|)$。若还测得纵向电导率 σ，漂移迁移率为 $\mu_d = \sigma|R_H|$。R_H 的单位为 $\mathrm{m^3/C}$，迁移率的单位为 $\mathrm{m^2/(V\,s)}$。

6.2　测量中的接触偏差与双载流子

两个横向电压触点若在 x 方向错开，会混入纵向电压。反转磁场后取奇分量，可以消去不随磁场反号的接触偏差；同时反转电流，可进一步排除与电流无关的电压偏置。

电子数密度为 n、空穴数密度为 p，迁移率分别为 $\mu_e, \mu_h > 0$。在 $\mu_e B, \mu_h B \ll 1$ 的弱场极限，

$$\sigma = e(n\mu_e + p\mu_h), \qquad \boxed{R_H = \frac{p\mu_h^2 - n\mu_e^2}{e(p\mu_h + n\mu_e)^2}}.$$

霍尔系数由两类载流子的数密度和迁移率共同决定。它可以在两类载流子均存在时变号或为零，此时 $n = 1/(e|R_H|)$ 不再成立。由霍尔电压直接判断多数载流子类型，也须先确认单载流子近似是否合适。

7　例题

例题 1　均匀圆柱电流的磁挤压

半径 R 的无限长导体沿 $+z$ 均匀通有电流 I。先求内外磁场，再求内部磁力密度。若用各向同性压力平衡磁力，表面压力为 p_s，求 $p(r)$。忽略重力，假定电流分布不因受力改变。参照图 10-13：均匀轴向电流的横截面。

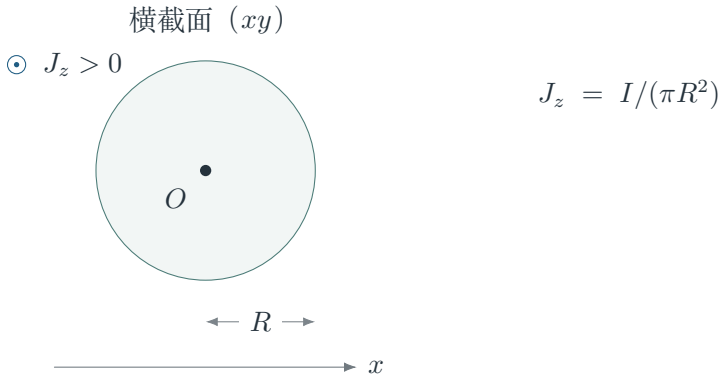


图 10-13　题图　均匀轴向电流的横截面

解　电流密度为 $J = I/(\pi R^2)$。同轴圆内的电流为 Ir^2/R^2，故

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\begin{cases} r/R^2, & r < R, \\ 1/r, & r \geq R. \end{cases}$$

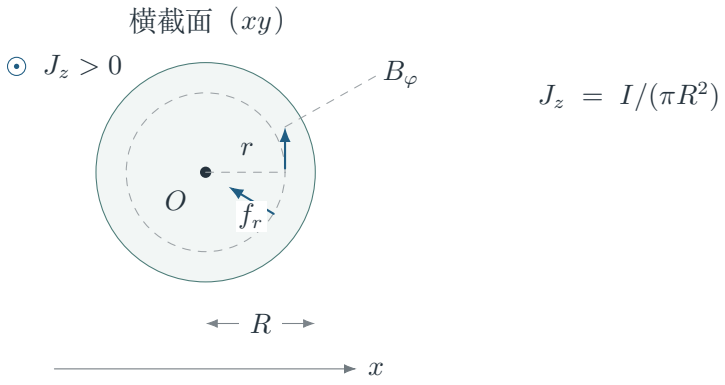


图 10-14　解答分析图　内部环向场产生径向向内的磁力密度

图 10-14 中环向场与轴向电流叉乘后向内，压力须由中心向表面下降；径向挤压不能当作整体平移合力。

内部磁力密度为

$$\boldsymbol{f}_B = J\boldsymbol{e}_z \times B_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi = -\frac{\mu_0 J^2 r}{2}\boldsymbol{e}_r.$$

它沿径向向内，轴线上为零。静力平衡要求 $-\nabla p + \boldsymbol{f}_B = 0$，因此

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = -\frac{\mu_0 J^2 r}{2}.$$

从 R 积分到 r，得到

$$\boxed{p(r) = p_s + \frac{\mu_0 J^2}{4}(R^2 - r^2) = p_s + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi^2 R^4}(R^2 - r^2)}.$$

中心压力比表面高 $\mu_0 I^2/(4\pi^2 R^2)$。此处计算的是内部应力平衡，不能把径向力密度的大小直接乘总体积当作导体平移的外力；全截面的矢量积分因旋转对称性为零。

例题 2　环形线圈的截面磁通

理想密绕环形线圈的内、外半径为 a, b，矩形截面高度为 h，共有 N 匝，电流为 I。求一个径向截面的磁通，并说明为什么任一同边界跨界曲面的磁通与它相同。参照图 10-15：环体顶视图与径向截面，截面法向沿环向。

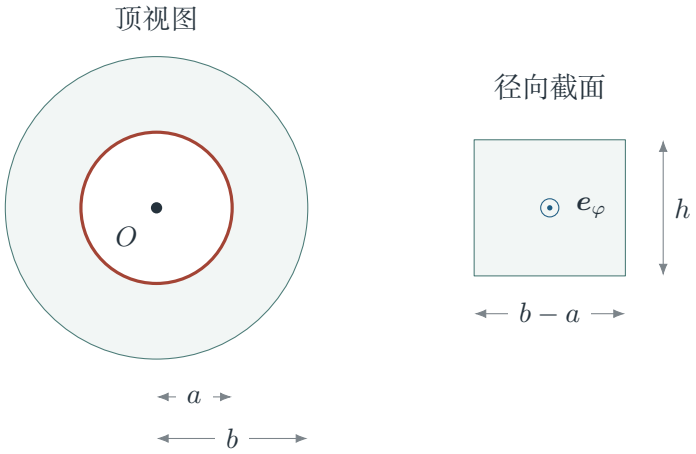


图 10-15　题图　环体顶视图与径向截面，截面法向沿环向

解　环体内同轴圆环给出

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}, \qquad a < r < b.$$

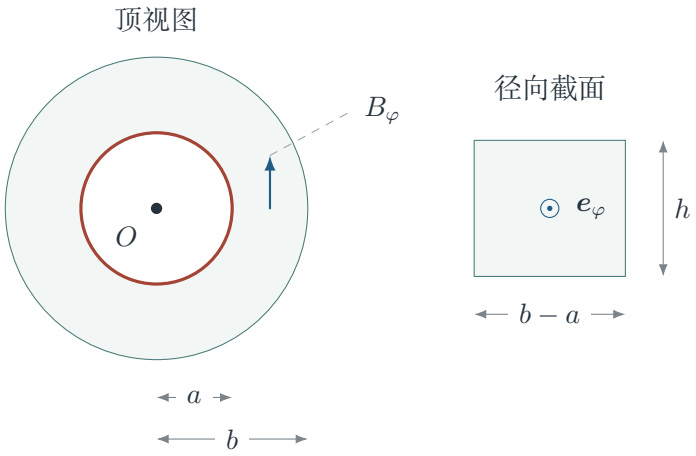


图 10-16　解答分析图　先求环向场，再对截面径向积分

图 10-16 的径向截面法向沿环向，薄条面积为 $\mathrm{d}r\mathrm{d}z$；同边界两曲面按相反定向拼成闭面，磁通相等。

选截面法向为 $+\boldsymbol{e}_\varphi$，面积元为 $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$，故

$$\boxed{\Phi = \int_{-h/2}^{h/2}\int_a^b B_\varphi(r)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

若选相反法向，答案为 $-\Phi$。绕组的磁通链为 $N\Phi$，单匝磁通与磁通链须区分。

另一曲面 S' 与该截面具有相同边界且方向一致，把原截面和反向的 S' 拼合成闭面，磁高斯定理给出 $\Phi - \Phi' = 0$。这一步与曲面的弯曲程度无关。

设平均半径 $R=(a+b)/2$，厚度 $t=b-a\ll R$。利用

$$\ln\frac{R+t/2}{R-t/2}=\frac{t}{R}+\frac{t^3}{12R^3}+O(t^5/R^5),$$

可得 $\Phi\simeq\mu_0 NIht/(2\pi R)$。取平均半径处的场乘截面积，会低估磁通，首个相对修正约为 $t^2/(12R^2)$。

例题 3　偏心孔与主轴处的磁场

无限长圆柱导体半径为 $4a$，孔半径为 a，孔轴位于 $\boldsymbol{d}=2a\boldsymbol{e}_x$。金属中沿 $+z$ 均匀通有总电流 I。求孔中心和主柱轴线处的磁场，并比较两者大小。参照图 10-17：孔半径为 a，孔轴偏移为 $2a$。

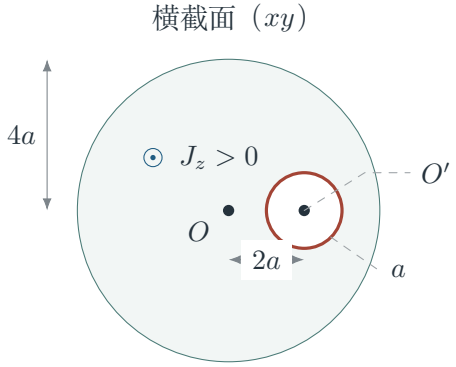


图 10-17　题图　孔半径为 a，孔轴偏移为 $2a$

解　金属面积为 $15\pi a^2$，因此

$$\boldsymbol{J}=J\boldsymbol{e}_z,\qquad J=\frac{I}{15\pi a^2}.$$

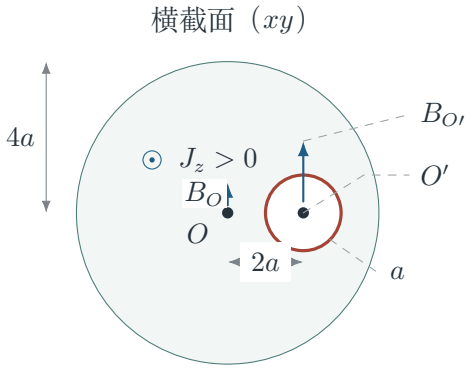


图 10-18　解答分析图　主轴处使用负孔柱的外场；孔内使用两柱内部场

图 10-18 两观察点分别在负孔柱内部和外部，场公式不能混用；先用剩余金属面积确定真实电流密度。

孔中心处，正主柱内部场为 $\mu_0 J(2a)\boldsymbol{e}_y/2$，负孔柱的轴心场为零，故

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{O'}=\mu_0 Ja\boldsymbol{e}_y=\frac{\mu_0 I}{15\pi a}\boldsymbol{e}_y}.$$

孔内任一点也是这个场，因为两根柱的内部线性场之差与位置无关。

主轴 O 的正主柱场为零，但 O 离孔轴的距离为 $2a > a$，必须使用负孔柱外场。该柱电流为 $-J\pi a^2$，相对位置为 $-2a\boldsymbol{e}_x$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_O &= -\frac{\mu_0 J a^2}{2|\boldsymbol{d}|^2}\boldsymbol{e}_z \times (-\boldsymbol{d}) \\ &= \boxed{\frac{\mu_0 J a}{4}\boldsymbol{e}_y = \frac{\mu_0 I}{60\pi a}\boldsymbol{e}_y}.\end{aligned}$$

两处场同向，主轴场为孔内场的四分之一。对主轴圆环使用环路定理仍然正确，但环上场不再处处等大且纯切向，不能从环流直接除以周长求局部场。

例题 4　半球面上的磁通

均匀磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$。半径 R 的上半球面采用向外法向，底面为 $z=0$ 的圆盘。求半球曲面和底面的磁通。参照图 10-19：上半球与底圆盘的轴向剖面。

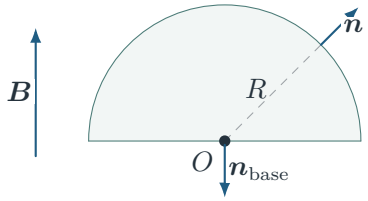
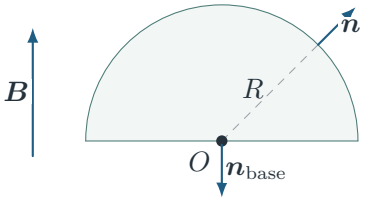


图 10-19　题图　上半球与底圆盘的轴向剖面

解　把上半球和底面合成闭面。底面外法向为 $-\boldsymbol{e}_z$，故

$$\Phi_{\text{base}} = -B\pi R^2.$$



$$\Phi_{\text{hemi}} = +B\pi R^2$$
$$\Phi_{\text{base}} = -B\pi R^2$$

图 10-20　解答分析图　闭面总磁通为零，两部分通量等大反号

图 10-20 的底面外法向向下、曲面外法向随位置改变，闭面通量为零并不使各部分通量单独为零。

总磁通为零，得到

$$\boxed{\Phi_{\text{hemi}} = B\pi R^2, \qquad \Phi_{\text{base}} = -B\pi R^2}.$$

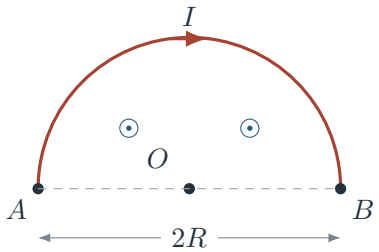
也可直接积分。曲面外法向与 $+z$ 的夹角为 θ，

$$\Phi_{\text{hemi}} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} BR^2\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = B\pi R^2.$$

半球面积为 $2\pi R^2$，不能直接乘 B，因为不同面元的法向不同。结果相当于磁场穿过半球在 xy 平面上的有向投影面积。

例题 5　弯曲导线段在均匀场中的合力

一段导线沿 xy 平面上的上半圆，从 $A=(-R,0)$ 通向 $B=(R,0)$，电流为 I。外场为 $B_0\boldsymbol{e}_z$。求该段合力；若沿直径从 B 回流至 A，求整个回路合力。参照图 10-21：电流沿上半圆从左端流向右端，磁场向纸外。

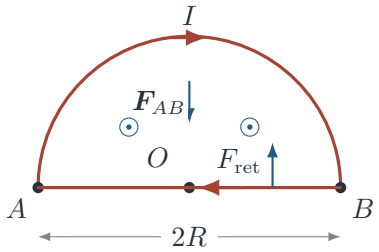


$$\boldsymbol{B} = B_0\boldsymbol{e}_z$$

图 10-21　题图　电流沿上半圆从左端流向右端，磁场向纸外

解　均匀场可提出积分号，导线的矢量长度积分等于端点位移：

$$\boldsymbol{F}_{AB} = I\left(\int_A^B \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right)\times\boldsymbol{B} = I(2R\boldsymbol{e}_x)\times B_0\boldsymbol{e}_z = -2IRB_0\boldsymbol{e}_y.$$



$$\boldsymbol{B} = B_0\boldsymbol{e}_z$$

图 10-22　解答分析图　上半圆合力向下；直径回流受力向上

图 10-22 的半圆电流从左到右，直径回流从右到左；两端点位移反号，使两段均匀场合力抵消。

用参数 $\boldsymbol{r}=R(\cos\theta,\sin\theta,0)$，$\theta:\pi\to 0$，直接积分也给出

$$F_x = IB_0R\int_\pi^0 \cos\theta\,\mathrm{d}\theta = 0, \qquad F_y = IB_0R\int_\pi^0 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = -2IRB_0.$$

直径回流的位移为 $-2R\boldsymbol{e}_x$，受力 $+2IRB_0\boldsymbol{e}_y$，故闭合回路合力为零。

只计算上半圆时，矢量长度是 $2R$，不是弧长 πR。整个回路仍可承受分布力和产生形变；合力为零不能说明每一段都不受力。

例题 6　矩形回路受到的非均匀磁力

长直导线沿 y 轴通电 $I_1 > 0$。位于 xy 平面的矩形回路，两条竖边分别在 $x = a, b$，$0 < a < b$，竖边长度为 ℓ。近边电流 I_2 沿 $+y$，远边沿 $-y$。求整个回路合力。参照图 10-23：近边电流与源导线同向，远边反向。

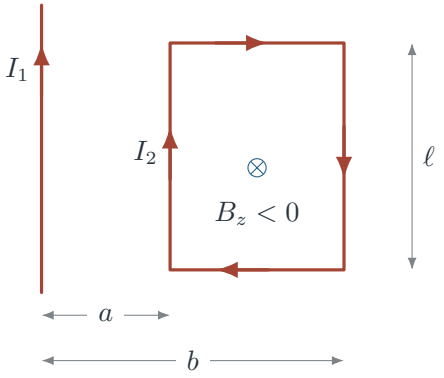


图 10-23　题图　近边电流与源导线同向，远边反向

解　在导线右侧，外场指向纸内：

$$\boldsymbol{B}_1(x) = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}\boldsymbol{e}_z.$$

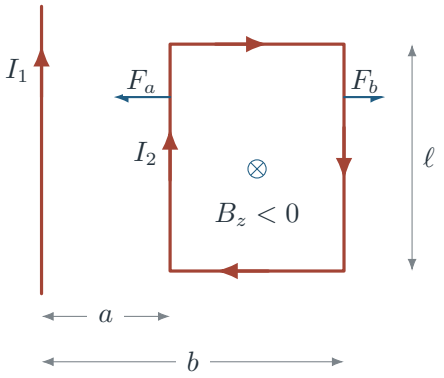


图 10-24　解答分析图　近边吸引大于远边排斥，上下边的力相消

图 10-24 近边与长导线同向而吸引，远边反向而排斥；上下边各微元所在场相同，积分力才成对抵消。

近边受吸引，远边受排斥：

$$\boldsymbol{F}_a = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi a}\boldsymbol{e}_x, \qquad \boldsymbol{F}_b = +\frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi b}\boldsymbol{e}_x.$$

上、下边上的 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 反向，所处的 $B_1(x)$ 相同，积分后的 y 向力严格相消。因此

$$\boxed{\boldsymbol{F} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)\boldsymbol{e}_x}.$$

合力指向长导线。令宽度 $w = b - a \ll a$，则 $1/a - 1/b \simeq w/a^2$，与磁偶极近似 $\boldsymbol{m} = -I_2 w \ell \boldsymbol{e}_z$、$F_x = m_z \partial_x B_z$ 相符。这里场不均匀，不能使用均匀场中的闭合回路合力为零的结论。

例题 7　刚性线圈的转动与小振动

N 匝刚性平面线圈的单匝面积为 S，电流为 I，转动惯量为 $\mathcal{I}$。它可绕过中心、垂直于磁场的固定轴转动。设磁矩与均匀磁场 B 的夹角为 θ，忽略摩擦。写出转动方程，并求同向平衡附近的小振动周期。参照图 10-25：磁矩与场的夹角为 θ。

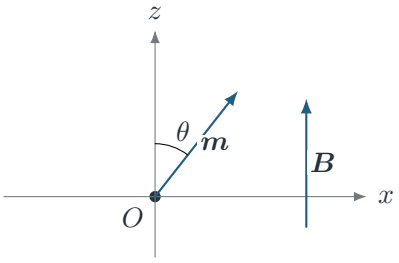
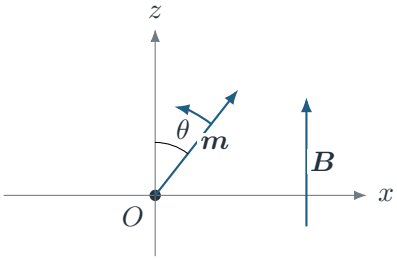


图 10-25　题图　磁矩与场的夹角为 θ

解　磁矩大小为 $m = NIS$，力矩沿使 θ 减小的方向，故

$$\mathcal{I}\ddot{\theta} = -mB\sin\theta.$$



$$\tau_\theta = -mB\sin\theta$$
$$\Omega^2 = mB/\mathcal{I}$$

图 10-26　解答分析图　转动箭头指向同向平衡，小角时为简谐运动

图 10-26 的转矩使夹角减小。顺场附近的线性恢复力矩决定周期，逆场附近则是指数偏离。

平衡点为 $\theta = 0, \pi$。在 $\theta = 0$ 附近，$\sin\theta \simeq \theta$，得到

$$\ddot{\theta} + \frac{mB}{\mathcal{I}}\theta = 0, \qquad \boxed{T_{\text{small}} = 2\pi\sqrt{\frac{\mathcal{I}}{NISB}}}.$$

在反向平衡附近令 $\theta = \pi + \delta$，则 $\mathcal{I}\ddot{\delta} = mB\delta$，微扰指数增长，反向平衡不稳定。

乘以 $\dot{\theta}$ 后积分，可得

$$\frac{1}{2}\mathcal{I}\dot{\theta}^2 - mB\cos\theta = E_{\text{mech}}.$$

若从小角 θ_0 静止释放，最大角速度位于 $\theta = 0$，且 $\dot{\theta}^2_{\max} = 2mB(1-\cos\theta_0)/\mathcal{I}$。小角近似下约为 $(mB/\mathcal{I})\theta_0^2$。

例题 8　线圈转动过程中的机械功

磁矩大小为 m 的刚性线圈在均匀磁场 B 中，从夹角 $\theta_0=\pi/3$ 转至 0。电源维持电流不变。求磁力矩所做的机械功；若用外力缓慢完成同一转动，求外力的机械功。参照图 10-27：固定磁矩线圈的初始夹角为 60°。

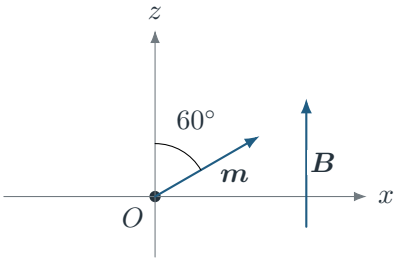
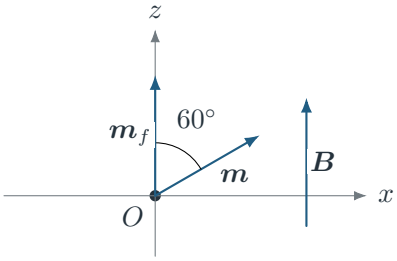


图 10-27　题图　固定磁矩线圈的初始夹角为 60°

解　取 θ 增大的方向为正，磁力矩为 $-mB\sin\theta$，因此

$$W_{\mathrm{mag}}=\int_{\pi/3}^{0}(-mB\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=mB\left(1-\cos\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}mB.$$



$$\theta:\ \pi/3\longrightarrow 0$$
$$W_{\mathrm{mag}}=mB/2$$
$$W_{\mathrm{ext}}=-mB/2$$

图 10-28　解答分析图　初态斜向磁矩转至轴向末态，机械功由转角积分求出

图 10-28 从标定的 60° 初态转向顺场末态；磁力矩作正机械功，缓慢转动时外力功与之相反。

机械势能的变化为

$$\Delta U=-mB-\left(-\frac{1}{2}mB\right)=-\frac{1}{2}mB,$$

与 $W_{\mathrm{mag}}=-\Delta U$ 一致。准静态转动时动能变化为零，外力矩抵消磁力矩，故

$$\boxed{W_{\mathrm{ext}}=-\frac{1}{2}mB}.$$

外力取走机械能。电源还可能交换电能，以上两个结果没有把电源、焦耳热和整个场的能量混作线圈的机械功。

磁力矩可以对线圈做机械功，与磁力不对单个点电荷做功并不冲突。电荷的实验室速度包含导体整体运动和相对漂移；外部电场及维持电流的电源参与了能量传递。只保留线圈的整体运动而省去电路能量，会漏掉这一部分。

例题 9　由螺旋轨迹测量荷质比

正电荷从静止经过加速电压 V，随后进入均匀磁场 B。轨迹的回旋半径为 r，螺距为 $h>0$。求荷质比与入射角。取 $V=10^3\,\mathrm{V}$、$B=0.20\,\mathrm{T}$、$r=2.0\,\mathrm{cm}$、$h=4\pi\,\mathrm{cm}$。采用非相对论模型。参照图 10-29：正粒子的横向圆轨道及轴向投影。

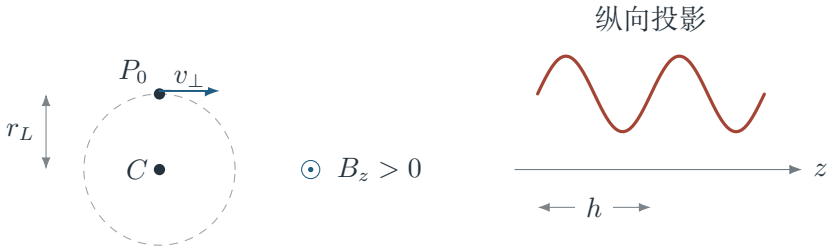


图 10-29　题图　正粒子的横向圆轨道及轴向投影

解　令 $\eta=q/m>0$。轨迹几何给出

$$v_\perp=\eta B r,\qquad v_\parallel=\eta B\frac{h}{2\pi}.$$

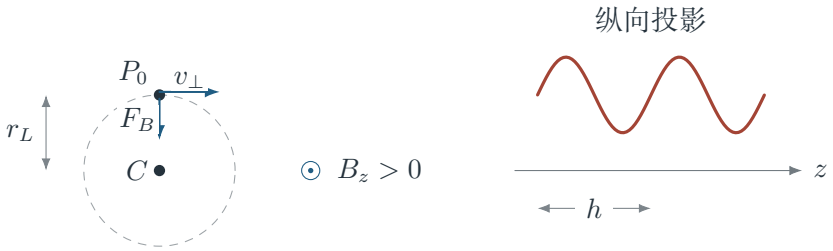


图 10-30　解答分析图　半径确定横向速度，螺距确定纵向速度

图 10-30 将横向圆轨迹与轴向投影分开，半径约束横速、螺距约束纵速，再与加速电压的动能关系联立。

加速过程的动能为 qV，所以

$$v_\perp^2+v_\parallel^2=2\eta V.$$

消去速度并除以 $\eta>0$，得到

$$\boxed{\eta=\frac{2V}{B^2[r^2+h^2/(4\pi^2)]}},\qquad \boxed{\tan\alpha=\frac{2\pi r}{h}}.$$

数值中 $h/(2\pi)=0.020\,\mathrm{m}$，故

$$\frac{q}{m}=6.25\times10^7\,\mathrm{C/kg},\qquad \alpha=45^\circ.$$

两速度分量均为 $2.50\times10^5\,\mathrm{m/s}$，总速率约 $3.54\times10^5\,\mathrm{m/s}$，远小于光速，非相对论近似合适。周期为 $2\pi/(\eta B)\simeq5.03\times10^{-7}\,\mathrm{s}$，乘纵向速度还原给定螺距。

例题 10　磁镜中的速度分量与回旋半径

粒子在缓变静磁场中，从场强 B_0 处以速率 v、入射角 45° 沿场增强方向运动。可达最大场为 $4B_0$。求反射场强、场强 $3B_0/2$ 处的速度分量，并比较反射处与入口处的回旋半径。参照图 10-31：沿轴向逐渐收拢的磁力线，右侧场增强。

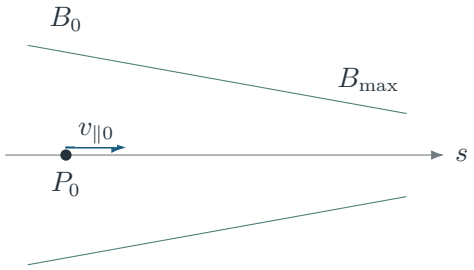


图 10-31　题图　沿轴向逐渐收拢的磁力线，右侧场增强

解　入口的两速度分量均为 $v/\sqrt{2}$。绝热不变量为

$$\mu = \frac{m(v^2/2)}{2B_0} = \frac{mv^2}{4B_0}.$$

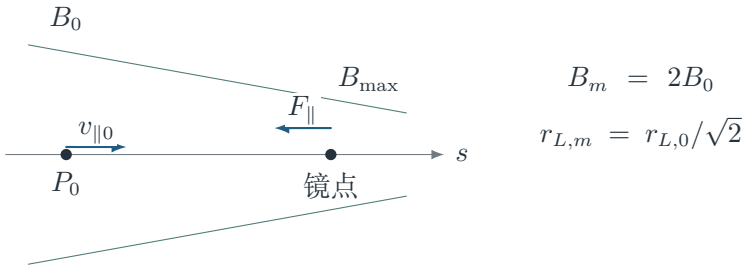


图 10-32　解答分析图　镜力指向弱场，反射时纵向速度为零

图 10-32 的镜力逆着场增强方向，镜点处纵速为零；横速随场增强而增大，所以回旋半径只按场强平方根缩小。

静磁场不改变总动能。由 $\mu B = mv_\perp^2/2$ 得

$$v_\perp^2 = \frac{B}{2B_0}v^2, \qquad v_\parallel^2 = v^2\left(1 - \frac{B}{2B_0}\right).$$

在 $B = 3B_0/2$ 处，

$$v_\perp = \frac{\sqrt{3}}{2}v, \qquad v_\parallel = \frac{1}{2}v.$$

当 $v_\parallel = 0$，$B_{\text{mirror}} = 2B_0 < 4B_0$，因此在最大场之前反射。反射时 $v_\perp = v$，而

$$\frac{r_{L,\text{mirror}}}{r_{L,0}} = \frac{v/(2B_0)}{(v/\sqrt{2})/B_0} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}.$$

场增强时 $v_\perp$ 也增加，所以回旋半径按 $B^{-1/2}$ 缩小，不能在保持 $v_\perp$ 不变的假设下写成 B^{-1}。返回入口时速度分量的大小恢复，纵向速度反号。

例题 11　霍尔测量中的浓度与迁移率

样品只有一种载流子。电流沿 $+x$，磁场沿 $+z$，霍尔电压定义为下侧电势减上侧电势。取 $I=5.0\,\mathrm{mA}$、$B=0.80\,\mathrm{T}$、厚度 $d=0.20\,\mathrm{mm}$，测得 $U_H=-2.5\,\mathrm{mV}$。样品宽 $w=3.0\,\mathrm{mm}$，纵向触点间距 $L=2.0\,\mathrm{cm}$，纵向压降 $0.40\,\mathrm{V}$。求载流子类型、浓度、电导率和迁移率，取载流子电荷大小为 e。参照图 10-33：磁场向纸外，电压取下侧减上侧。

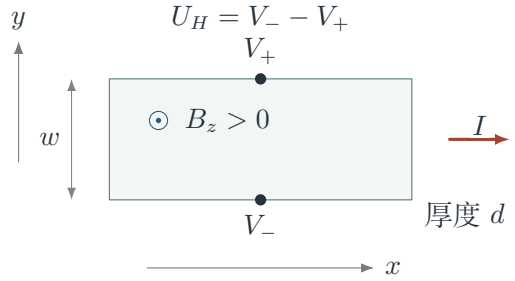


图 10-33　题图　磁场向纸外，电压取下侧减上侧

解　接线和场方向已固定，负霍尔电压对应 $R_H<0$，所以载流子为电子。先将全部尺寸转换为米：

$$R_H=\frac{U_H d}{IB}=\frac{(-2.5\times10^{-3})(2.0\times10^{-4})}{(5.0\times10^{-3})(0.80)}=-1.25\times10^{-4}\,\mathrm{m^3/C}.$$

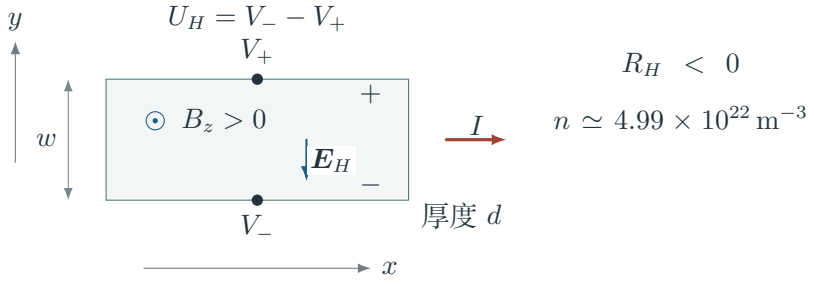


图 10-34　解答分析图　电子在下侧积累，霍尔场向下，电压为负

图 10-34 明确取下侧减上侧的电压，电子对应下侧负电位与向下霍尔场；改变接线会改变读数符号约定。

因此

$$\boxed{n=\frac{1}{e|R_H|}\simeq 4.99\times10^{22}\,\mathrm{m^{-3}}}.$$

电流密度为 $I/(wd)$，纵向电场为 V_x/L，所以

$$\sigma=\frac{IL}{wdV_x}\simeq 4.17\times10^{2}\,\mathrm{S/m},\qquad \mu_d=\sigma|R_H|\simeq 5.21\times10^{-2}\,\mathrm{m^2/(V\,s)}.$$

$\mu_d B\simeq 0.0417$，弱磁场的经典输运近似在量级上合适。横向场为 $E_y=U_H/w\simeq -0.833\,\mathrm{V/m}$，与电子漂移速度沿 $-x$ 的方向相符。

例题 12　霍尔场与晶格受力

矩形金属条沿 $+x$ 通有电流 I，长度 L，宽 w，厚 d。外场为 $B\boldsymbol{e}_z$。载流子为数密度 n 的电子，晶格背景电荷密度为 $+ne$。求横向霍尔场及整个金属条受力，并分别列出电子、晶格的横向力。参照图 10-35：电子金属条的电流、场和接线方向。

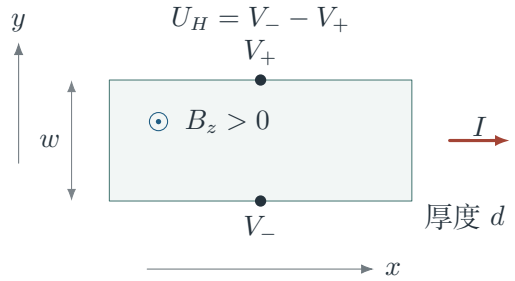


图 10-35　题图　电子金属条的电流、场和接线方向

解　电子漂移速度为

$$\boldsymbol{u} = -\frac{I}{newd}\boldsymbol{e}_x.$$

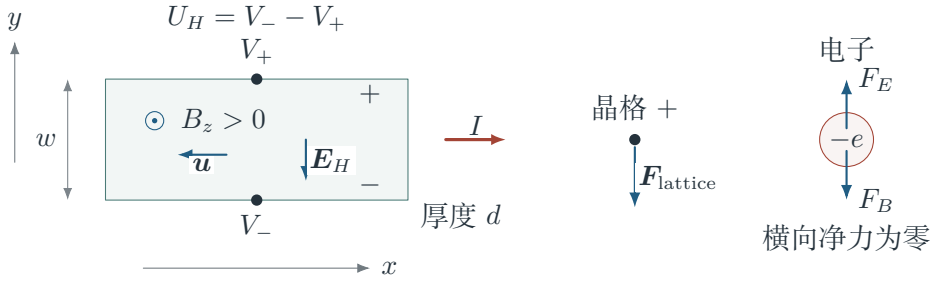


图 10-36　解答分析图　电子横向净力为零，晶格经霍尔场受向下的力

图 10-36 右侧分别画电子和晶格的横向受力。电子的电、磁力平衡，晶格承受霍尔电力，不能把两种分组的总力再相加。

因此 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} = +IB/(newd)\boldsymbol{e}_y$，横向平衡要求

$$\boxed{\boldsymbol{E}_H = -\frac{IB}{newd}\boldsymbol{e}_y}.$$

每个电子的磁力指向 $-y$，电力指向 $+y$，等大反向，电子横向净力为零。晶格近似静止，不受漂移磁力，其电力密度为

$$\boldsymbol{f}_{\text{lattice}} = ne\boldsymbol{E}_H = -\frac{IB}{wd}\boldsymbol{e}_y.$$

乘体积 wdL，得到

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\text{bar}} = -IBL\boldsymbol{e}_y}.$$

直接用 $IL\boldsymbol{e}_x\times B\boldsymbol{e}_z$ 也给出同一方向和大小。若把电子与晶格一起计算，电子的电力与晶格的电力相消，剩下电子所受磁力的总和；若只看晶格，霍尔场传递了这份力。两种分组描述相同的总受力，不能把它们再次相加。

8　习题

习题 1　非均匀电流的压力分布

半径 R 的无限长圆柱中，$\boldsymbol{J} = J_0(1 - r^2/R^2)\boldsymbol{e}_z$，$0 \le r < R$，外部没有电流。求总电流、内外磁场及内部磁力密度。若静力平衡为 $-\nabla p + \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B} = 0$，表面压力为 p_s，求压力分布和中心压力增量。参照图 10-37：中心电流密度较大、表面为零的圆柱。

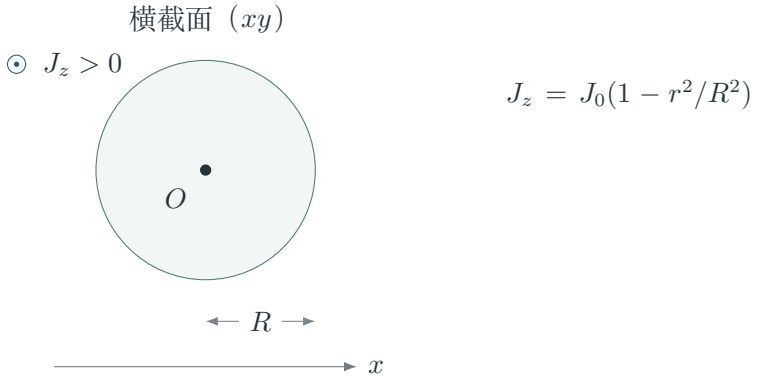


图 10-37　题图　中心电流密度较大、表面为零的圆柱

习题 2　带背景场的无限长螺线管

无限长连续密绕螺线管的环向面电流为 $K\boldsymbol{e}_\varphi$。远离管轴的磁场趋于 $B_0\boldsymbol{e}_z$。求内外场，并说明仅由穿过管壁的矩形环路能确定什么。若 $B_0 = -\mu_0 K$，内场和外场分别如何？参照图 10-38：环向面电流及远处给定的轴向背景场。

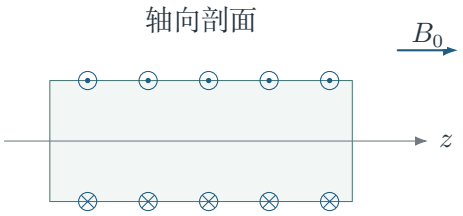


图 10-38　题图　环向面电流及远处给定的轴向背景场

习题 3　环体小扇区的闭合磁通

环形线圈内场为 $C\boldsymbol{e}_\varphi/r$。取 $a < r < b$、$0 < z < h$、$0 < \varphi < \Delta\varphi$ 的扇形体积，逐面求磁通，验证闭合磁通为零。再判断 $\boldsymbol{B} = f(r)\boldsymbol{e}_\varphi$ 的无散性是否足以推出 $f(r) = C/r$。参照图 10-39：环体中一个有限角度小扇区的顶视图。

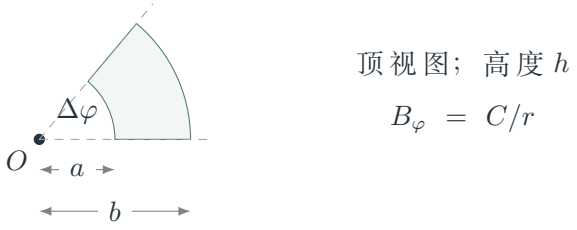
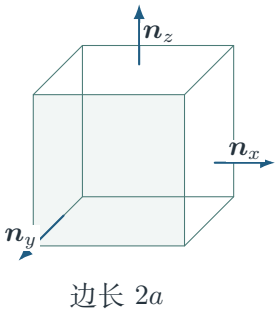


图 10-39　题图　环体中一个有限角度小扇区的顶视图

习题 4　线性磁场的闭面条件

候选磁场为 $\boldsymbol{B}=\alpha x\boldsymbol{e}_x+\beta y\boldsymbol{e}_y+\gamma z\boldsymbol{e}_z$。以原点为中心取边长 $2a$ 的立方体。求六面磁通，给出磁高斯定理对 α,β,γ 的约束，并求该场旋度。参照图 10-40：立方体的三个正向面及相应外法向。

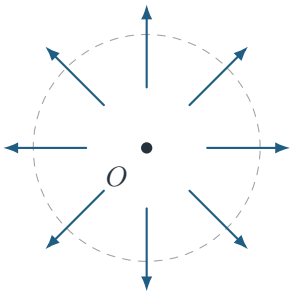


$$B_x = \alpha x$$
$$B_y = \beta y$$
$$B_z = \gamma z$$

图 10-40　题图　立方体的三个正向面及相应外法向

习题 5　径向候选场与源点奇性

有人提出 $\boldsymbol{B}=C\boldsymbol{r}/r^3$，并以 $r>0$ 时散度为零为理由，认为它可以是普通电流产生的全空间磁场。计算包围原点的球面磁通，指出这个判断遗漏了什么；在不存在磁荷的模型中，C 应如何取值？参照图 10-41：待检验的径向候选场，图示取 $C>0$。



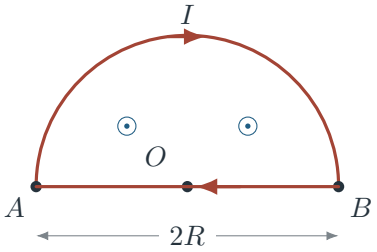
候选场 $\boldsymbol{B}=C\boldsymbol{e}_r/r^2$

球面半径 a

图 10-41　题图　待检验的径向候选场，图示取 $C>0$

习题 6　线性梯度场中的半圆回路

半圆弧电流从 $(-R,0)$ 经上半圆流向 $(R,0)$，再沿直径回流，大小为 I。外磁场为 $(B_0+gx)\boldsymbol{e}_z$，$B_0>|g|R$。分别计算半圆弧、直径和闭合回路受力。用磁矩检验合力，并说明为何不能直接使用 $(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$。参照图 10-42：顺时针半圆闭合回路，磁场向纸外且沿 x 变化。



$$B_z = B_0 + gx$$

图 10-42　题图　顺时针半圆闭合回路，磁场向纸外且沿 x 变化

习题 7　三根平行导线的横向稳定性

两根固定长直导线位于 $(x,y)=(\pm a,0)$，均沿 $+z$ 通有电流 $I>0$。第三根平行导线位于原点，电流为带符号的 I_0。忽略其横向位移对电流的影响。求小位移 (x,y) 时第三根导线单位长度的磁力至一阶，并分别判断 x,y 方向的稳定性。参照图 10-43：三根平行导线的横截面，第三根方向以 $I_0>0$ 示意。

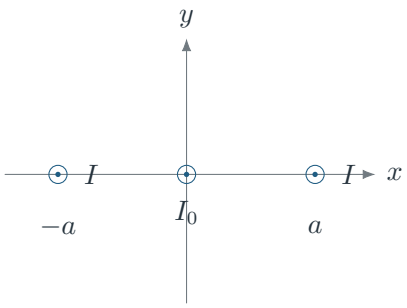


图 10-43　题图　三根平行导线的横截面，第三根方向以 $I_0>0$ 示意

习题 8　扭转弹簧约束的反向磁矩

刚性线圈的磁矩大小为 m，转动惯量为 $\mathcal{I}$。扭转弹簧的劲度系数为 κ，无磁场时线圈磁矩与给定磁场方向反向，记偏离该方向的转角为 ϕ。写出机械势能，判断 $\phi=0$ 的稳定性和小振动频率。对 $\kappa=mB$ 的临界情形保留势能至四阶，判断小而有限振幅运动。参照图 10-44：扭转弹簧的原平衡磁矩反向于外场。

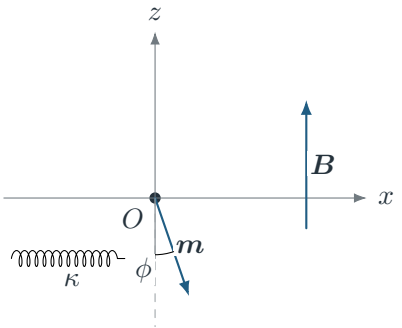


图 10-44　题图　扭转弹簧的原平衡磁矩反向于外场

习题 9　满足无散条件的磁场梯度

小线圈处于静磁场 $\boldsymbol{B}=-(g/2)x\boldsymbol{e}_x-(g/2)y\boldsymbol{e}_y+(B_0+gz)\boldsymbol{e}_z$ 中，中心在原点，磁矩为固定矢量 $\boldsymbol{m}$。验证无散、无旋条件，求磁偶极近似下的合力和力矩。若 $\boldsymbol{m}=m\boldsymbol{e}_z$，它沿哪个方向受力？参照图 10-45：线性场的 xz 截面；轴向增强伴随横向收拢。

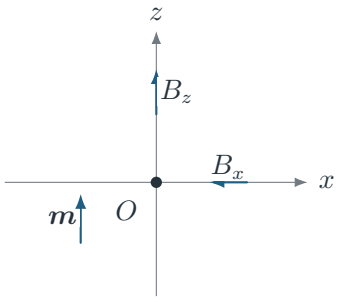


图 10-45　题图　线性场的 xz 截面；轴向增强伴随横向收拢

习题 10　有限宽度磁场中的出射位置

$0 < x < d$ 的区域内有均匀磁场 $B\boldsymbol{e}_z$，区域外场为零。正电荷 q 从原点以 $v\boldsymbol{e}_x$ 射入。设 $r = mv/(qB)$。分别求 $0 < d < r$ 时首次从右边界出射的时间、位置、方向，以及 $d > r$ 时首次离开磁场的边界和位置。说明 $d = r$ 的几何临界性质，不计实际边缘场。参照图 10-46：正粒子从左边界射入有限宽度磁场。

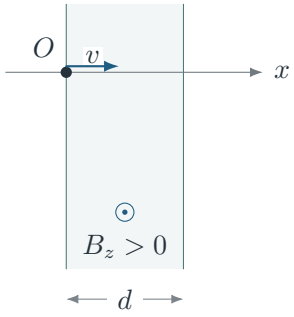


图 10-46　题图　正粒子从左边界射入有限宽度磁场

习题 11　回旋周期的相对论修正

静质量为 m、电荷大小为 $|q|$ 的粒子在均匀磁场中作圆周运动，动能为 K。求周期与非相对论周期之比，并给出以非相对论周期为分母、周期修正不超过 1% 时的动能条件。若测得轨道半径 r，写出动能的相对论表达式及低速展开。参照图 10-47：圆轨道与周期关系，方向示意取正电荷。

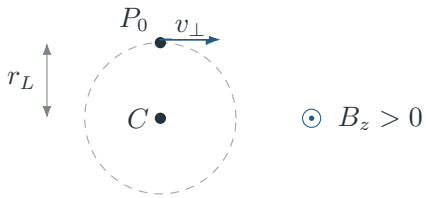


图 10-47　题图　圆轨道与周期关系，方向示意取正电荷

习题 12　平行电场中的变螺距轨迹

取 $\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{E} = E\boldsymbol{e}_z$。粒子初始位置为原点，速度为 $v_\perp\boldsymbol{e}_x + v_{\parallel 0}\boldsymbol{e}_z$，电荷为带符号的 q。求轨迹、经过一回旋周期的轴向位移和动能变化；说明哪些量仍保持不变。参照图 10-48：图示 $qE > 0$，相邻回旋周期的轴向位移增加。

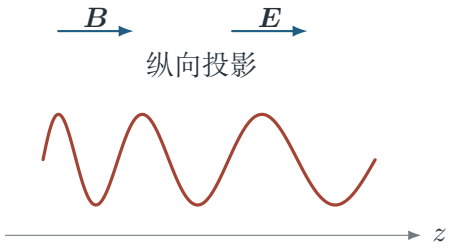


图 10-48　题图　图示 $qE > 0$，相邻回旋周期的轴向位移增加

习题 13　两端不对称的磁镜

磁阱中部场强为 B_0，左端最大场为 $3B_0$，右端为 $5B_0$。粒子从中部以入射角 $\alpha \in (0, \pi/2)$ 向右运动，绝热近似成立。求两端各自的临界角、两端均能反射的条件，并讨论 $\alpha = 35^\circ$ 时粒子的去向。参照图 10-49：左右端的最大场不同，中部为弱场。

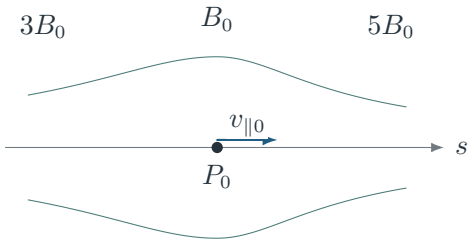


图 10-49　题图　左右端的最大场不同，中部为弱场

习题 14　近轴磁阱中的往返周期

近轴磁场为

$$B_z = B_c\left(1 + \frac{z^2}{L^2} - \frac{\rho^2}{2L^2}\right), \qquad B_\rho = -\frac{B_c z \rho}{L^2}, \qquad B_\varphi = 0.$$

先验证无散和无旋条件。粒子导引中心从 $z = 0$ 出发，初始速度分量为 $v_{\perp 0}, v_{\parallel 0} > 0$。在近轴、绝热近似下求纵向运动、镜点位置和完整往返周期，并给出回旋与往返运动分离的条件。参照图 10-50：近轴磁阱的磁力线示意，中部场最弱。

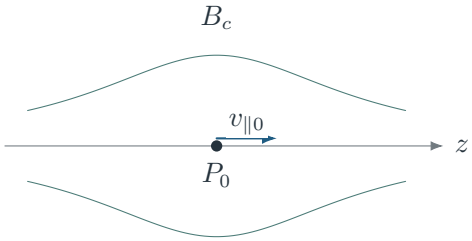


图 10-50　题图　近轴磁阱的磁力线示意，中部场最弱

习题 15　反转电流与磁场的霍尔读数

电流和磁场的符号分别为 $s, t = \pm 1$。测得电压可写为 $U_{s,t} = U_{\text{off}} + sU_L + stU_H + tU_B$，其中 U_L 是纵向触点错位项。推导提取 U_H 的四次测量组合。若四个读数 $U_{++}, U_{+-}, U_{-+}, U_{--}$ 依次为 $7.5, 3.1, -6.5, -2.9\,\text{mV}$，求各分量。参照图 10-51：横向电压接线及电流、磁场的正方向。

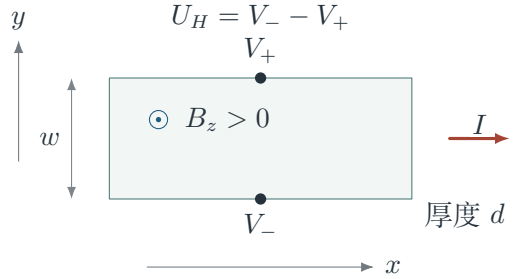


图 10-51　题图　横向电压接线及电流、磁场的正方向

习题 16　双载流子的霍尔抵消

电子数密度 n、迁移率 μ_e，空穴数密度 p、迁移率 μ_h，均取正数。利用弱磁场漂移方程和横向总电流为零的条件，推导 R_H。取 $p=n/4$、$\mu_h=2\mu_e$，求霍尔系数和零场电导率，并说明霍尔电压为零能否证明没有载流子。参照图 10-52：两类载流子共存，电流仍沿正 x。

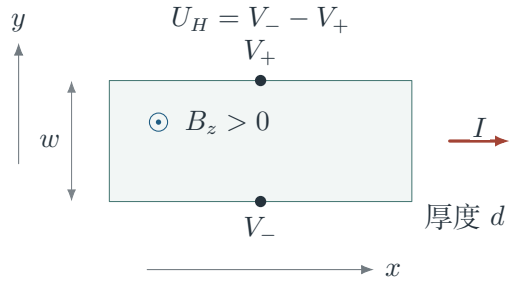


图 10-52　题图　两类载流子共存，电流仍沿正 x

习题 17　直导线旁的霍尔条与支承力（限时综合）

无限长直导线位于 y 轴，沿 $+y$ 通电 $I_w>0$。长矩形霍尔条位于其右侧，宽度覆盖 $a<x<b$，长度为 $\ell \gg b-a$，厚度 d 沿 z，均匀通有 $+y$ 向电流 $I_h>0$。载流子电荷为 $q=\pm e$，数密度为 n；端部效应忽略，横向无电流。令 $w=b-a$，横向读数定义为 $U=V(a)-V(b)$，两个触点的 y 坐标相同。

1. 求条内外场方向、霍尔场 $E_x(x)$ 和读数 U。
2. 求整条所受磁力及维持静止所需支承力。
3. 消去磁场参数，建立磁力与 U,n,q,d,ℓ 的关系。若 $U<0$，判断载流子类型，并写出由读数求 n 的公式。

采用经典单载流子稳态模型，不计霍尔条自身磁场。参照图 10-53：霍尔条电流平行于源导线，磁场随横向距离变化。

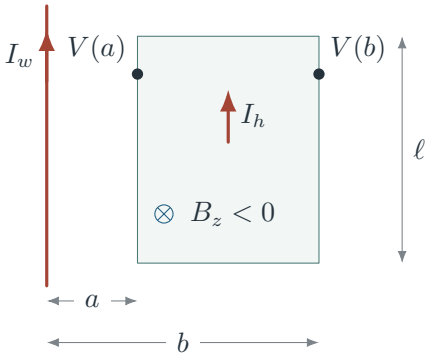


图 10-53　题图　霍尔条电流平行于源导线，磁场随横向距离变化

习题 18　霍尔测场与粒子磁镜（限时综合）

一个已标定的单载流子霍尔探头厚度为 d_s，霍尔系数为 $R_H<0$，测量电流为 $I_s>0$。按本讲“下侧电势减上侧电势”的接线，在入口轴向场 $B_0\mathbf{e}_z$ 中读数为 $-U_0$，$U_0>0$。另有正粒子从静止经过电压 V 加速，在入口处测得回旋半径 r 和正螺距 h。粒子随后进入缓变静磁镜，最大场为 ΛB_0。

1. 求 B_0、粒子荷质比 q/m 和入口速度夹角。
2. 求严格在最大场之前反射的条件。
3. 在场强为 kB_0 的可达位置，求回旋半径和纵向速度大小。

粒子运动采用非相对论、近轴绝热近似，途中没有电场；$k>1$。参照图 10-54：入口回旋半径和螺距与霍尔探头共同确定参数。

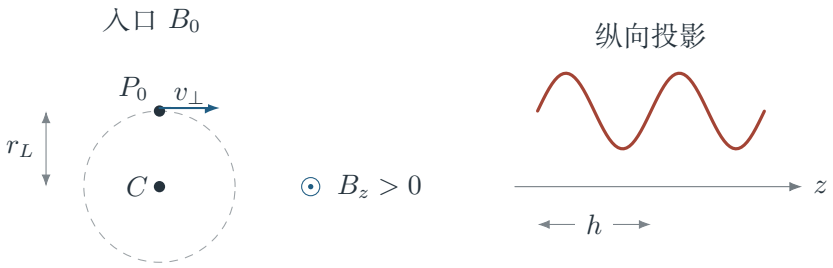


图 10-54　题图　入口回旋半径和螺距与霍尔探头共同确定参数

9　习题解答

习题 1 解答　非均匀电流的压力分布

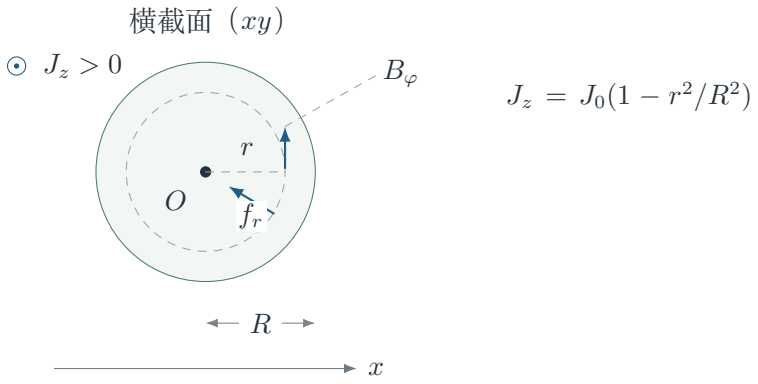


图 10-55　解答分析图　累计电流给出环向场，压力梯度平衡径向磁力

图 10-55 先由非均匀密度累积电流，再求环向场和向内磁力密度；压力梯度的符号由静力平衡确定。

先积累电流，再计算场。总电流为

$$I = 2\pi \int_0^R J_0 \left(1 - \frac{s^2}{R^2}\right) s \, \mathrm{d}s = \frac{\pi J_0 R^2}{2}.$$

半径 $r < R$ 的包围电流为 $\pi J_0[r^2 - r^4/(2R^2)]$，因此

$$B_\varphi(r) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 J_0 r}{2}\left(1 - \dfrac{r^2}{2R^2}\right), & r < R, \\ \dfrac{\mu_0 J_0 R^2}{4r}, & r \geq R. \end{cases}$$

$r = R$ 处两式相接。内部磁力密度为

$$\boldsymbol{f}_B = -\frac{\mu_0 J_0^2 r}{2}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)\left(1 - \frac{r^2}{2R^2}\right)\boldsymbol{e}_r.$$

压力方程是 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}r = -J_z B_\varphi$，从 r 积分到 R 得

$$\begin{aligned} p(r) - p_s &= \frac{\mu_0 J_0^2}{2}\int_r^R \left(s - \frac{3s^3}{2R^2} + \frac{s^5}{2R^4}\right)\mathrm{d}s \\ &= \boxed{\mu_0 J_0^2\left(\frac{5R^2}{48} - \frac{r^2}{4} + \frac{3r^4}{16R^2} - \frac{r^6}{24R^4}\right)}. \end{aligned}$$

于是 $p(0) - p_s = 5\mu_0 J_0^2 R^2/48$。在 $0 < r < R$ 内，$J_z, B_\varphi > 0$，压力随半径下降，符合向内磁挤压所需的向外压力力。表面电流密度为零，压力梯度也为零，但表面磁场不为零。

习题 2 解答　带背景场的无限长螺线管

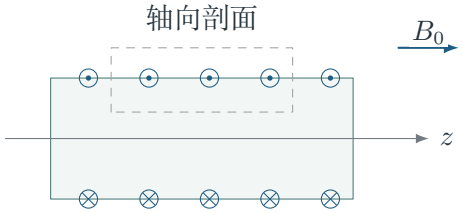


图 10-56　解答分析图　穿壁矩形环路只确定两侧场之差

图 10-56 的跨壁矩形只确定内外场之差；给定远处背景场后，两个常量才分别确定。

对称性使内外场均沿轴向。完全位于管外的矩形环路没有穿面电流，因此管外不同半径处的轴向场相等。由给定远处条件，

$$\boldsymbol{B}_{\text{out}} = B_0 \boldsymbol{e}_z.$$

穿过管壁的矩形环路取内部长边沿 $+z$，另一条长边沿 $-z$，得到

$$(B_{\text{in}} - B_{\text{out}})\ell = \mu_0 K \ell.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{in}} = (B_0 + \mu_0 K)\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{B}_{\text{out}} = B_0 \boldsymbol{e}_z}.$$

只用穿壁环路确定的是场之差；任意同加一个均匀轴向场，都不改变这个环流方程。给定远处条件后，两侧场才分别确定。

当 $B_0 = -\mu_0 K$，内部场为零，外部场为 $-\mu_0 K \boldsymbol{e}_z$。这并不违反螺线管的环路定理：此时内部贡献为零，外部长边的反向积分仍给出 $\mu_0 K \ell$。

习题 3 解答　环体小扇区的闭合磁通

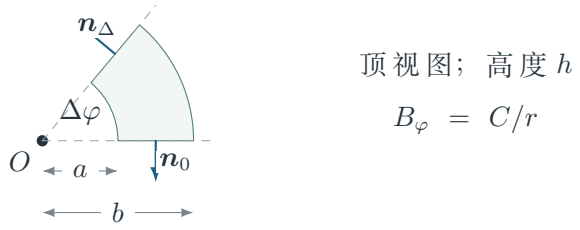


图 10-57　解答分析图　两张径向截面的通量相消，另四面通量为零

图 10-57 两张径向面的外法向相反、通量相消，其余四面场切向通过；无散性本身不要求环向场为反比形式。

扇区有两张径向截面、两张圆柱面和两张水平面。$\varphi = 0$ 的截面外法向为 $-\boldsymbol{e}_\varphi$，$\varphi = \Delta\varphi$ 的外法向为 $+\boldsymbol{e}_\varphi$，故

$$\Phi_0 = -Ch \int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = -Ch \ln \frac{b}{a}, \qquad \Phi_\Delta = +Ch \ln \frac{b}{a}.$$

圆柱面的法向沿 $\pm\boldsymbol{e}_r$，水平面的法向沿 $\pm\boldsymbol{e}_z$，均与磁场垂直，磁通为零。因此六面总磁通为零。

柱坐标中的散度为

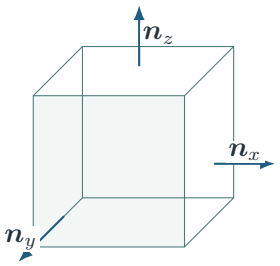
$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = \frac{1}{r}\frac{\partial (r B_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial B_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial B_z}{\partial z}.$$

对任意只依赖 r 的 $f(r)\boldsymbol{e}_\varphi$，三项都为零。所以无散性不足以推出 $f = C/r$。若环体内部没有电流，还须使用

$$(\nabla \times \boldsymbol{B})_z = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rf)}{\mathrm{d}r} = 0,$$

这才给出 $rf = C$；常数 C 再由与绕组套连的安培环路确定。

习题 4 解答　线性磁场的闭面条件



$$\begin{aligned} B_x &= \alpha x \\ B_y &= \beta y \\ B_z &= \gamma z \end{aligned}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 0$$

图 10-58　解答分析图　每一对相反面通量同号，六面总和由散度决定

图 10-58 中相对两面上的场分量与法向同时反号，故每对面的通量相加；六面总和约束三个梯度系数之和。

在 $x = +a$ 的面上，$B_x = \alpha a$，外法向为 $+\boldsymbol{e}_x$，面积为 $4a^2$，磁通为 $4\alpha a^3$。在 $x = -a$ 的面上，磁场分量和外法向同时反号，磁通仍为 $4\alpha a^3$。同理得到

$$\Phi_{x+} = \Phi_{x-} = 4\alpha a^3, \quad \Phi_{y+} = \Phi_{y-} = 4\beta a^3, \quad \Phi_{z+} = \Phi_{z-} = 4\gamma a^3.$$

六面求和为

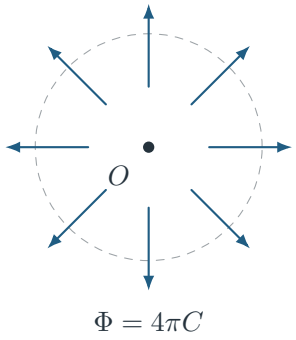
$$\Phi_{\text{closed}} = 8a^3(\alpha + \beta + \gamma).$$

因此物理磁场要求

$$\boxed{\alpha + \beta + \gamma = 0}.$$

直接求散度也给出 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = \alpha + \beta + \gamma$。每个分量只依赖自己的坐标，所有交叉偏导均为零，故 $\nabla \times \boldsymbol{B} = 0$。满足上述约束时，它可描述无电流区域的一种局部线性静磁场。

习题 5 解答　径向候选场与源点奇性



候选场 $\boldsymbol{B} = C\boldsymbol{e}_r/r^2$

球面半径 a

图 10-59　解答分析图　穿出球面的通量不为零，原点奇性不能遗漏

图 10-59 的闭球面包围原点奇性，通量非零即暴露被遗漏的点源；只检验去掉原点的局部散度并不够。

对半径 a 的球面，外法向为 $\boldsymbol{e}_r$，场的法向分量为 C/a^2，所以

$$\boxed{\Phi = \frac{C}{a^2}\,4\pi a^2 = 4\pi C}.$$

它与球半径无关。若 $C \neq 0$，磁高斯定理不成立。

在 $r > 0$ 的地方，的确有

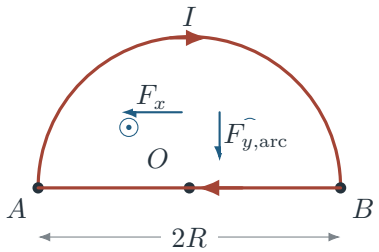
$$\nabla \cdot \left(\frac{C}{r^2}\boldsymbol{e}_r\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(C) = 0.$$

但球体包含原点，原点处场有奇性，不能只在去掉原点的区域计算散度后，直接对整个球体使用散度定理。按分布意义，

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 4\pi C\,\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}).$$

这相当于在原点放入一个磁荷源。不存在磁荷的普通电磁学模型中，要求 $C = 0$。一个场在某个去掉源点的局部区域无散，并不保证它能延拓成全空间无磁荷的场。

习题 6 解答　线性梯度场中的半圆回路



$\otimes$ $m_z < 0$

$B_z = B_0 + gx$

图 10-60　解答分析图　分析示意取 $g > 0$；均匀部分的力相消，梯度部分合力向左

图 10-60 的直径回流抵消均匀场部分的纵向合力，剩余横向力来自梯度；外场旋度非零时要保留偶极力的旋度项。

参数取 $x = R\cos\theta, y = R\sin\theta$，$\theta : \pi \to 0$。由 $\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times B_z\boldsymbol{e}_z = B_z(\mathrm{d}y\boldsymbol{e}_x - \mathrm{d}x\boldsymbol{e}_y)$，得

$$F_{x,\mathrm{arc}} = IR\int_{\pi}^{0} \cos\theta(B_0 + gR\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta = -\frac{\pi}{2}IgR^2,$$

$$F_{y,\mathrm{arc}} = IR\int_{\pi}^{0} \sin\theta(B_0 + gR\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta = -2IB_0R.$$

直径从 $x=R$ 流向 $-R$，只有 $\mathrm{d}x$ 分量，所以

$$F_{x,\text{diameter}}=0,\qquad F_{y,\text{diameter}}=-I\int_{R}^{-R}(B_0+gx)\,\mathrm{d}x=+2IB_0R.$$

闭合回路的合力为

$$\boxed{\boldsymbol{F}=-\frac{\pi}{2}IgR^2\boldsymbol{e}_x}.$$

电流从上半圆的左端经上方向右端流动，按 $+z$ 方向看为顺时针，故 $\boldsymbol{m}=-I\pi R^2\boldsymbol{e}_z/2$。于是

$$\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})=m_z g\boldsymbol{e}_x,$$

与直接积分一致。这里场是线性函数，这个合力没有更高阶梯度修正。

但 $(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}=0$，因为场与 z 无关。所缺项是

$$\nabla\times\boldsymbol{B}=-g\boldsymbol{e}_y,\qquad \boldsymbol{m}\times(\nabla\times\boldsymbol{B})=m_z g\boldsymbol{e}_x.$$

该给定外场所在区域有非零外部电流密度，故不能套用无电流区域的简化力公式。

习题 7 解答　三根平行导线的横向稳定性

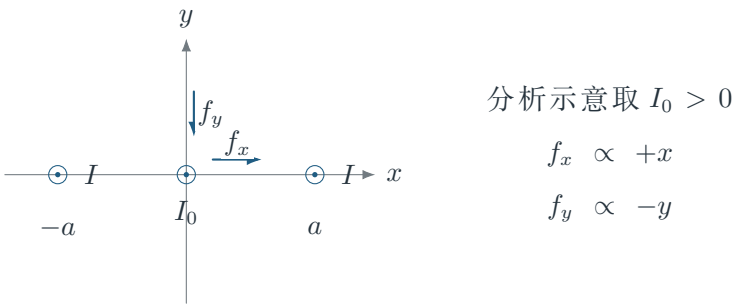


图 10-61　解答分析图　中心线向右位移失稳，向上位移有向下回复力

图 10-61 对第三根导线分别施加两横向微扰，同向电流时沿源间连线失稳、垂直方向恢复；反向时两者互换。

沿 $+z$ 的直导线，在相对位置 (X,Y) 的场为

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi(X^2+Y^2)}(-Y\boldsymbol{e}_x+X\boldsymbol{e}_y).$$

两根源线叠加得到

$$B_x=-\frac{\mu_0 I}{2\pi}y\left[\frac{1}{(x-a)^2+y^2}+\frac{1}{(x+a)^2+y^2}\right],$$
$$B_y=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left[\frac{x-a}{(x-a)^2+y^2}+\frac{x+a}{(x+a)^2+y^2}\right].$$

在 $|x|,|y|\ll a$ 时，保留一阶项：

$$B_x=-\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}y+O\!\left(\frac{\mu_0 I(x^2+y^2)^{3/2}}{a^4}\right),$$

$$B_y=-\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}x+O\!\left(\frac{\mu_0 I(x^2+y^2)^{3/2}}{a^4}\right).$$

因此第三根导线的单位长度受力为

$$\boxed{\boldsymbol{f} = I_0 \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 I I_0}{\pi a^2}(x\boldsymbol{e}_x - y\boldsymbol{e}_y)} \quad \text{（一阶）}.$$

若 $I_0 > 0$，x 方向位移受到同向力，失稳；y 方向有回复力，稳定。若 $I_0 < 0$，两方向交换。原点是横向鞍点，单靠这两根直导线不能实现两个方向同时稳定的悬置；$I_0 = 0$ 时磁力为零。

习题 8 解答　扭转弹簧约束的反向磁矩

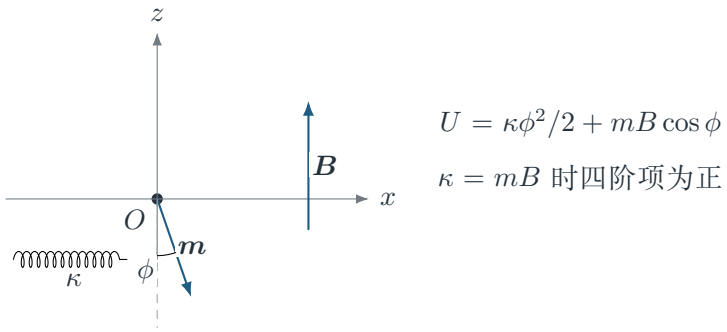


图 10-62　解答分析图　比较弹簧的回复力矩与反向磁矩的失稳力矩

图 10-62 以反场朝向为弹簧零角，临界二次项虽消失，正的四次势仍给非线性恢复，不能等同于吸合失稳。

磁矩与场的夹角为 $\pi + \phi$，所以磁势能是 $+mB\cos\phi$。加上弹簧势能，得到

$$U(\phi) = \frac{1}{2}\kappa\phi^2 + mB\cos\phi.$$

其一阶导数为 $\kappa\phi - mB\sin\phi$，$\phi = 0$ 是平衡点。展开为

$$U(\phi) = mB + \frac{1}{2}(\kappa - mB)\phi^2 + \frac{mB}{24}\phi^4 + O(\phi^6).$$

因此 $\kappa > mB$ 时稳定，小振动角频率为

$$\boxed{\Omega = \sqrt{\frac{\kappa - mB}{\mathcal{I}}}}.$$

$\kappa < mB$ 时，二阶项为负，原平衡失稳。

当 $\kappa = mB$，二阶项消失，但四阶项为正，原点仍是局部势能极小。它没有非零的线性小振动频率；有限小振幅 A 的运动由

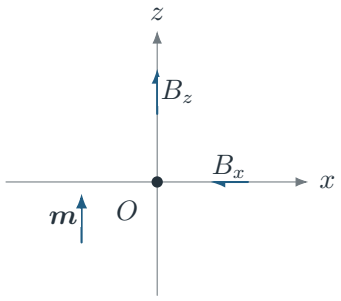
$$\mathcal{I}\ddot{\phi} \simeq -\frac{mB}{6}\phi^3$$

决定。能量守恒给出

$$\dot{\phi}^2 \simeq \frac{mB}{12\mathcal{I}}(A^4 - \phi^4), \qquad T(A) \simeq \frac{4}{A}\sqrt{\frac{12\mathcal{I}}{mB}}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}.$$

周期随 A^{-1} 增大。临界点是非线性稳定平衡，不能因线性频率为零就判为不稳定或无回复力。

习题 9 解答　满足无散条件的磁场梯度



图示 $g>0$, $\boldsymbol{m}=m\boldsymbol{e}_z$

$F_z = mg$

$\boldsymbol{\tau} = 0$

图 10-63　解答分析图　图示同向磁矩受到向上的梯度力

图 10-63 的横向梯度补足轴向梯度的散度；固定磁矩各分量分别进入能量梯度，力矩则只用中心局部场。

先检查给定场的散度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B} = -\frac{g}{2} - \frac{g}{2} + g = 0.$$

各分量只依赖自己的坐标，交叉偏导均为零，故 $\nabla\times\boldsymbol{B}=0$。这两项保证给定场在局部可作为无电流区域的静磁场。

写 $\boldsymbol{m}=(m_x,m_y,m_z)$。固定其方向时，

$$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B} = -\frac{g}{2}m_x x - \frac{g}{2}m_y y + m_z(B_0+gz).$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{F} = -\frac{g}{2}m_x\boldsymbol{e}_x - \frac{g}{2}m_y\boldsymbol{e}_y + gm_z\boldsymbol{e}_z}.$$

原点磁场为 $B_0\boldsymbol{e}_z$，力矩为

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = B_0(m_y\boldsymbol{e}_x - m_x\boldsymbol{e}_y)}.$$

若 $\boldsymbol{m}=m\boldsymbol{e}_z$，力矩为零，合力为 $mg\boldsymbol{e}_z$。$g>0$ 时，同向固定磁矩被吸向较强场；若磁矩反向，合力反向。回旋粒子的平均磁矩反向于磁场，其镜力指向弱场，二者的磁矩方向条件不同。

习题 10 解答　有限宽度磁场中的出射位置

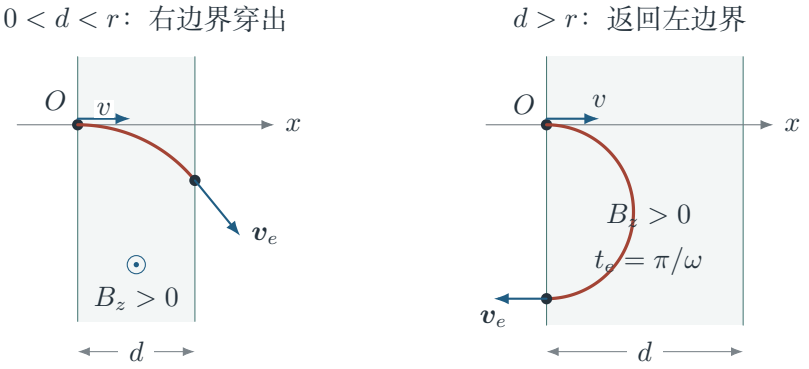


图 10-64　解答分析图　并列右侧穿出与返回左边界两种轨迹；相切临界另判

图 10-64 并列右侧穿出与返回左侧两条过程；首次出射由轨道能否达到右边界决定，相切临界还须另行说明。

令 $\omega = qB/m > 0$。入射速度沿 $+x$，初始力沿 $-y$，轨道圆心为 $(0, -r)$。在第一次返回左边界以前，轨迹为

$$x(t) = r\sin\omega t, \qquad y(t) = r(\cos\omega t - 1), \qquad \boldsymbol{v} = v(\cos\omega t\boldsymbol{e}_x - \sin\omega t\boldsymbol{e}_y).$$

当 $0 < d < r$，第一次达到右边界时 $\omega t_e \in (0, \pi/2)$，所以

$$\boxed{t_e = \frac{1}{\omega}\arcsin\frac{d}{r}, \qquad (x_e, y_e) = \left(d, -r + \sqrt{r^2 - d^2}\right)}.$$

出射速度为

$$\boldsymbol{v}_e = v\left(\sqrt{1 - d^2/r^2}\,\boldsymbol{e}_x - \frac{d}{r}\boldsymbol{e}_y\right),$$

与 $+x$ 的夹角为 $-\arcsin(d/r)$。离开磁场后沿这条切线作匀速直线运动。

当 $d > r$，圆轨迹的最大横坐标只有 r，不能到达右边界。经过半周期

$$t_e = \frac{\pi}{\omega}, \qquad (x_e, y_e) = (0, -2r), \qquad \boldsymbol{v}_e = -v\boldsymbol{e}_x,$$

粒子从左边界离开。$d = r$ 时轨道与右边界相切，切点为 $(r, -r)$，法向速度为零。这是掠射临界情形；实际边缘场或理想边界处的场值约定会影响后续运动，不能把“到达边界”直接等同于严格穿越。

习题 11 解答　回旋周期的相对论修正

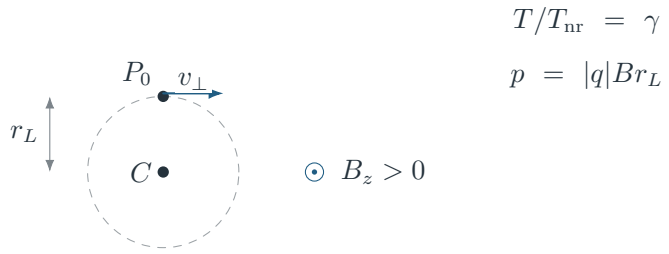


图 10-65　解答分析图　高速时由动量求半径，周期含相对论因子

图 10-65 的轨道半径给动量而非直接给经典速度；纯磁场保持能量，周期则含相对论因子。

均匀纯磁场中，速率及 γ 保持不变。由 $\mathrm{d}\boldsymbol{p}/\mathrm{d}t = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 可得回旋角频率大小 $|q|B/(\gamma m)$，所以

$$T_{\mathrm{rel}} = \frac{2\pi\gamma m}{|q|B}, \qquad \gamma = 1 + \frac{K}{mc^2}.$$

相对于 $T_{\mathrm{nr}} = 2\pi m/(|q|B)$，

$$\boxed{\frac{T_{\mathrm{rel}}}{T_{\mathrm{nr}}} = 1 + \frac{K}{mc^2}}.$$

按题目规定的分母，修正量为 $(T_{\mathrm{rel}} - T_{\mathrm{nr}})/T_{\mathrm{nr}} = K/(mc^2)$，不超过 1% 的条件是 $K \le 0.01mc^2$。若改用真实周期作分母，条件会略有不同，百分比的分母须说明。

圆轨道半径给出动量 $p = |q|Br$。由能量动量关系，

$$\boxed{K = \sqrt{m^2c^4 + q^2B^2r^2c^2} - mc^2}.$$

当 $|q|Br \ll mc$，展开平方根：

$$K = \frac{q^2B^2r^2}{2m} - \frac{q^4B^4r^4}{8m^3c^2} + O\left(\frac{q^6B^6r^6}{m^5c^4}\right).$$

首项恢复非相对论动能。把周期仍写为与能量无关，会漏掉高能回旋加速器中的相位偏差。

习题 12 解答　平行电场中的变螺距轨迹

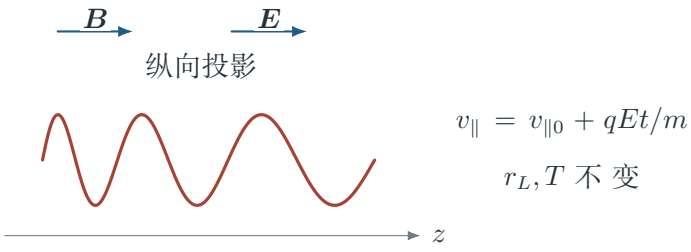


图 10-66　解答分析图　横向回旋不变，纵向匀加速导致螺距变化

图 10-66 的轴向电场改变纵速与螺距，横向回旋半径和周期保持不变；动能增量全部由电场作功提供。

取带符号角频率 $\omega = qB/m$。横向方程不变，纵向方程为 $\dot{v}_z = qE/m$。使用给定初始条件积分，得到

$$\boxed{x = \frac{v_\perp}{\omega}\sin\omega t, \quad y = \frac{v_\perp}{\omega}(\cos\omega t - 1), \quad z = v_{\parallel 0}t + \frac{qE}{2m}t^2}.$$

$q<0$ 时 $\omega<0$，同一公式自动改变回旋方向。回旋半径 $v_\perp/|\omega|$ 和周期 $T=2\pi/|\omega|$ 保持不变，横向速率保持不变；纵向速度和总速率一般不保持不变。

经过第一个周期，轴向位移为

$$\Delta z_1 = v_{\parallel 0}T + \frac{qE}{2m}T^2.$$

任意从 t 开始的一个周期，轴向位移为

$$z(t+T)-z(t) = \left(v_{\parallel 0}+\frac{qE}{m}t\right)T + \frac{qE}{2m}T^2.$$

因此轨迹不再是等螺距螺旋线。动能变化可由速度平方计算，也可由电场功得到：

$$\boxed{K(t)-K(0) = qEz(t) = qEv_{\parallel 0}t + \frac{q^2E^2}{2m}t^2}.$$

横向磁力仍不做功；能量变化全部来自平行电场。

习题 13 解答　两端不对称的磁镜

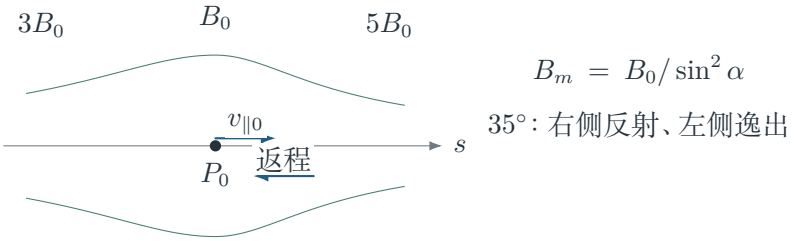


图 10-67　解答分析图　较弱的左端限制双端约束的入射角

图 10-67 的两端镜比不同，弱端决定双向约束。给定角度的粒子先从强端反射，再从弱端逸出。

反射场强为 $B_m = B_0/\sin^2\alpha$。要在某端最大场之前反射，须满足 $B_m < B_{\max}$。两端临界角分别为

$$\alpha_{c,L} = \arcsin\frac{1}{\sqrt{3}} \simeq 35.264°, \qquad \alpha_{c,R} = \arcsin\frac{1}{\sqrt{5}} \simeq 26.565°.$$

较弱的一端决定双端约束的角度范围。两端均可反射的严格条件是

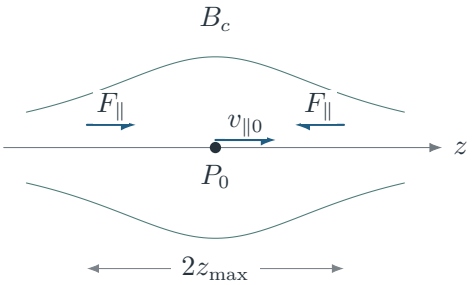
$$\boxed{\sin^2\alpha > \frac{1}{3}}, \qquad \alpha > \alpha_{c,L}.$$

当 $\alpha = 35°$，$\sin^2\alpha \simeq 0.32899$，故

$$B_m \simeq 3.040B_0.$$

它小于右端的 $5B_0$，粒子先在右侧反射；返回中部时纵向速度反向，而入射角的锐角值仍为 $35°$。该角小于左侧临界角，$B_m > 3B_0$，左端不能反射，粒子最终从左端逸出。临界等号对应分离轨道，应与严格的双端反射区分。

习题 14 解答　近轴磁阱中的往返周期



$$\ddot{z} + \Omega_b^2 z = 0$$
$$\Omega_b = v_{\perp 0}/L$$

图 10-68　解答分析图　导引中心在两个镜点间往返，回复力与 z 成正比

图 10-68 两镜点间的恢复力指向中心，轴上二次场给出最低阶简谐导引中心运动，周期须与回旋周期分离。

轴对称散度给出

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho B_\rho)}{\partial \rho} = -\frac{2B_c z}{L^2}, \qquad \frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{2B_c z}{L^2},$$

两项相消。唯一可能非零的旋度分量为

$$(\nabla \times \boldsymbol{B})_\varphi = \frac{\partial B_\rho}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial \rho} = -\frac{B_c \rho}{L^2} + \frac{B_c \rho}{L^2} = 0.$$

径向场以及 B_z 中的 $-\rho^2/(2L^2)$ 项都不能随意删除后再宣称场无散、无旋。

在近轴导引中心近似中，以轴上场 $B_a(z) = B_c(1 + z^2/L^2)$ 计算镜力。入口的绝热不变量为

$$\mu = \frac{m v_{\perp 0}^2}{2B_c}.$$

于是纵向运动方程给出

$$m\ddot{z} = -\mu \frac{2B_c z}{L^2}, \qquad \boxed{\Omega_b = \frac{v_{\perp 0}}{L}}.$$

由 $z(0) = 0$、$\dot{z}(0) = v_{\parallel 0}$，

$$z(t) = \frac{v_{\parallel 0}}{\Omega_b}\sin \Omega_b t, \qquad \boxed{z_{\max} = \frac{L v_{\parallel 0}}{v_{\perp 0}} = L\cot \alpha_0}.$$

第一次到达正向镜点的时间为 $\pi/(2\Omega_b)$，完整往返周期为

$$\boxed{T_b = \frac{2\pi L}{v_{\perp 0}}}.$$

镜点轴上场为 $B_c[1 + \cot^2 \alpha_0] = B_c/\sin^2 \alpha_0$，与绝热能量公式一致。

至少要求回旋半径远小于 L，且 $\Omega_b \ll \omega_c = |q|B_c/m$，同时粒子在可达范围保持近轴、一个回旋周期见到的场变化很小。上述周期属于导引中心的最低阶近似，并非给定三维场中完整洛伦兹轨迹的精确周期。

习题 15 解答　反转电流与磁场的霍尔读数

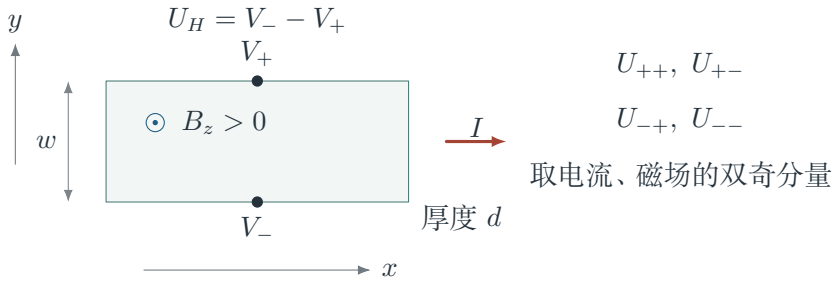


图 10-69　解答分析图　两种独立反转可分离霍尔项和触点偏差

图 10-69 的四组符号对应两种独立反转，双奇组合保留霍尔项、消去其余三类偏置；可回代四读数核验。

霍尔项对电流和磁场分别都是奇函数，故取两次奇分量：

$$\boxed{U_H = \frac{U_{++} - U_{+-} - U_{-+} + U_{--}}{4}}.$$

常量偏置、只随电流反号的纵向项、只随磁场反号的 U_B 均在这个组合中相消。代入给定数据，得到

$$U_H = \frac{7.5 - 3.1 + 6.5 - 2.9}{4} = 2.0\,\mathrm{mV}.$$

其他分量也可按相同的符号投影求得：

$$U_{\mathrm{off}} = \frac{U_{++} + U_{+-} + U_{-+} + U_{--}}{4} = 0.30\,\mathrm{mV},$$
$$U_L = \frac{U_{++} + U_{+-} - U_{-+} - U_{--}}{4} = 5.0\,\mathrm{mV},$$
$$U_B = \frac{U_{++} - U_{+-} + U_{-+} - U_{--}}{4} = 0.20\,\mathrm{mV}.$$

四个分量还原原始读数，例如 $U_{-+} = 0.30 - 5.0 - 2.0 + 0.20 = -6.5\,\mathrm{mV}$。若只取一次磁场奇分量，还可能保留 U_B；四次测量利用了两种独立的反转。

习题 16 解答　双载流子的霍尔抵消

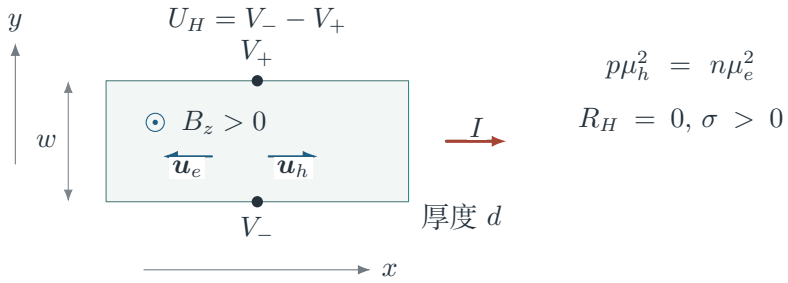


图 10-70　解答分析图　横向总电流为零，两类霍尔项可相互抵消

图 10-70 两类载流子的横向电流只要求总和为零，分别为零并非条件；迁移率平方权重可使霍尔项抵消而仍导电。

仍取电流主要沿 x、磁场沿 z。空穴的稳态漂移方程是 $\boldsymbol{u}_h = \mu_h(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_h \times \boldsymbol{B})$，电子则为 $\boldsymbol{u}_e = -\mu_e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_e \times \boldsymbol{B})$。保留 B 的一阶项，有

$$u_{hx} \simeq \mu_h E_x, \qquad u_{hy} \simeq \mu_h E_y - \mu_h^2 B E_x,$$
$$u_{ex} \simeq -\mu_e E_x, \qquad u_{ey} \simeq -\mu_e E_y - \mu_e^2 B E_x.$$

电流要乘各自带符号的电荷，因此

$$J_x = e(p\mu_h + n\mu_e)E_x,$$

$$J_y = e(p\mu_h + n\mu_e)E_y - e(p\mu_h^2 - n\mu_e^2)BE_x.$$

横向无电流的条件是两类载流子的横向电流之和为零，不是分别令两类横向漂移速度为零。由 $J_y = 0$，

$$E_y = \frac{p\mu_h^2 - n\mu_e^2}{p\mu_h + n\mu_e} B E_x.$$

除以 $J_x B$，得到

$$\boxed{R_H = \frac{p\mu_h^2 - n\mu_e^2}{e(p\mu_h + n\mu_e)^2}}.$$

给定 $p = n/4$、$\mu_h = 2\mu_e$ 时，分子为零，所以 $R_H = 0$，而

$$\boxed{\sigma = e(p\mu_h + n\mu_e) = \frac{3}{2} e n \mu_e > 0}.$$

样品可以正常导电，只是两类载流子的霍尔项抵消。霍尔系数的符号也不单由哪一类数密度较大决定，迁移率平方的权重必须计入。

习题 17 解答　直导线旁的霍尔条与支承力

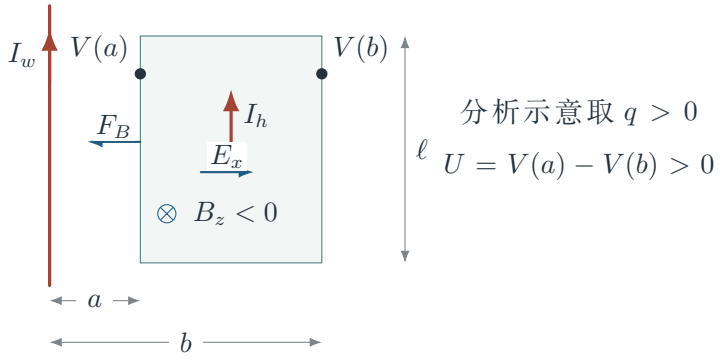


图 10-71　解答分析图　霍尔电压与总磁力均须对宽度积分

图 10-71 的两触点同高，横向读数是非均匀霍尔场的宽度积分；合磁力向源导线，支承力反向。

在 $x>0$ 的区域，源导线电流沿 $+y$，磁场指向 $-z$。记

$$C=\frac{\mu_0 I_w}{2\pi}>0,\qquad \boldsymbol{B}_w(x)=-\frac{C}{x}\boldsymbol{e}_z.$$

霍尔条电流密度和漂移速度为

$$J_y=\frac{I_h}{wd},\qquad u_y=\frac{I_h}{nqwd}.$$

横向稳态平衡 $\boldsymbol{E}_H=-\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}_w$ 给出

$$\boxed{E_x(x)=\frac{CI_h}{nqwd}\frac{1}{x}}.$$

两个触点的 y 坐标相同，纵向压降不混入读数。由 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$，

$$U=V(a)-V(b)=\int_a^b E_x(x)\,\mathrm{d}x$$
$$=\boxed{\frac{\mu_0 I_w I_h}{2\pi nqwd}\ln\frac{b}{a}}.$$

正载流子产生正 U，电子产生负 U。由于磁场横向变化，电压须积分，不能取某一边的场代替全部样品的场。这里 E_x 只依赖 x，与静电场的无旋条件相容。

磁力与载流子浓度

体积元为 $d\ell\,\mathrm{d}x$，磁力密度为

$$\boldsymbol{f}_B = J_y \boldsymbol{e}_y \times \left(-\frac{C}{x}\boldsymbol{e}_z\right) = -\frac{CJ_y}{x}\boldsymbol{e}_x.$$

对宽度积分：

$$\boxed{\boldsymbol{F}_B = -\frac{\mu_0 I_w I_h \ell}{2\pi w}\ln\frac{b}{a}\,\boldsymbol{e}_x}.$$

源电流与霍尔条电流同向，合力吸向源导线，与方向判断相符。静止时的支承力为 $\boldsymbol{F}_s = -\boldsymbol{F}_B$，沿 $+x$。

把电压公式乘以 $nqd\ell$，可以消去源电流和磁场参数：

$$\boxed{\boldsymbol{F}_B = -nqd\ell U\,\boldsymbol{e}_x}.$$

即使 $q<0$，$qU>0$，磁力方向仍沿 $-x$，它由约定电流方向决定。若 $U<0$，载流子为电子，浓度为

$$\boxed{n = \frac{\mu_0 I_w I_h}{2\pi e w d|U|}\ln\frac{b}{a}}.$$

单位检验：$nqd\ell U$ 的单位为 $(\mathrm{C/m^3})\mathrm{m^2V} = \mathrm{N}$。若宽度 $w \ll a$，$\ln(b/a) \simeq w/a$，总力恢复平行细导线近似 $\mu_0 I_w I_h \ell/(2\pi a)$。

习题 18 解答　霍尔测场与粒子磁镜

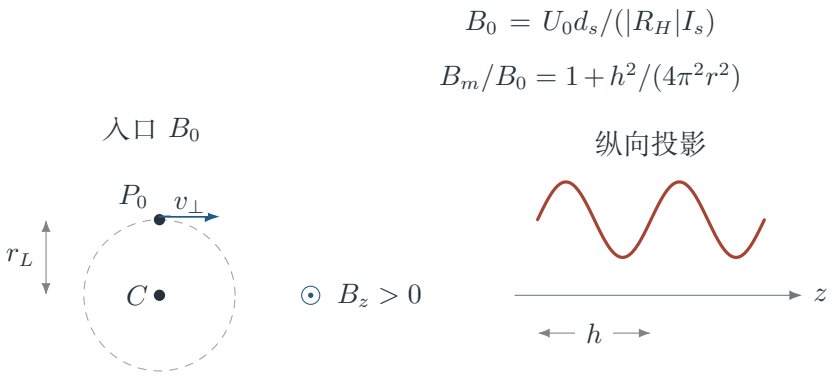


图 10-72　解答分析图　先标定入口场，再用能量与绝热不变量求镜点

图 10-72 先由带符号霍尔读数测入口场，再由轨迹确定荷质比和速度分量；镜点及后续可达位置由绝热守恒判断。

探头读数满足 $-U_0 = R_H I_s B_0/d_s$。因 $R_H < 0$，得到正轴向场

$$\boxed{B_0 = \frac{U_0 d_s}{|R_H| I_s}}.$$

令 $\eta = q/m > 0$，并记 $H = h/(2\pi)$。入口轨迹给出

$$v_{\perp 0} = \eta B_0 r, \qquad v_{\parallel 0} = \eta B_0 H.$$

加速电压给出 $v_0^2 = 2\eta V$，所以

$$\boxed{\eta = \frac{2V}{B_0^2 (r^2 + H^2)}}, \qquad \boxed{\tan\alpha_0 = \frac{r}{H} = \frac{2\pi r}{h}}.$$

可以由这些式子还原 v_0，并要求 $v_0 \ll c$，以满足题设的非相对论近似。

静磁镜保持 v_0^2 和 $\mu = m v_{\perp 0}^2/(2B_0)$。当 $v_\parallel$ 降至零时，

$$\frac{B_m}{B_0} = \frac{v_0^2}{v_{\perp 0}^2} = 1 + \frac{H^2}{r^2}.$$

所以严格在最大场之前反射的条件为

$$\boxed{\Lambda > 1 + \frac{h^2}{4\pi^2 r^2}}.$$

小于此值不能反射；等号对应最大场处的临界轨道，不能算入“最大场之前”。

在可达的 $B = kB_0$ 处，$v_\perp^2 = k v_{\perp 0}^2$，因此

$$\boxed{r_L(k) = \frac{r}{\sqrt{k}}},$$

$$\boxed{|v_\parallel(k)| = \eta B_0 \sqrt{H^2 - (k-1) r^2}}.$$

根号非负要求 $k \le 1 + H^2/r^2$，并且实际场形须达到该 k。去程纵向速度为正，反射后的返程为负。若给出的 k 大于镜点场比，负根号表示该位置不可达。

回旋半径变化来自 $v_\perp \propto \sqrt{B}$ 与分母 B 的共同作用；把入口半径直接除以 k 会忽略横向能量增长。探头只负责确定入口场，不改变粒子沿磁镜运动时的能量守恒条件。